UNIVERSITEIT GENT

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Peeter Baltens het grafisch werk

3D-scanning als onderzoeksmethode van de koperplaten van de genealogie van de graven van Vlaanderen

Bachelorproef Kunstwetenschappen

Promotor: Prof. Dr Maximiliaan Martens

2015-2016

Dankwoord

Eerst en vooral wil ik Stephen J. Kostyshyn bedanken om mijn klankbord betreffende Peeter Baltens te spelen. Ook het team van RKD en in het bijzonder Erik Löffler en Suzanne Laemers wil ik uitdrukkelijk bedanken. Zonder het Antwerpse Prentenkabinet en het archief van het Museum Plantijn-Moretus zou dit onderzoek vele malen moeilijker geweest zijn. Met name Jeroen De Meester, Dirk Imhof, Guy Hutsebaut en Nico De Brabander. De steeds behulpzame medewerkers van het Rubenianum met de onschatbaar waardevolle mapjes per kunstenaar zijn een privilegie voor elke student kunstwetenschappen. Betreft de 'bron' Karel Van Mander wens ik ook Hessel Miedema te bedanken voor zijn e-mail-correspondentie. Tevens wens ik Hewlett-Packard en in het bijzonder Herbert Wormgoor en Mickel Van den Bussche te bedanken voor het ter beschikking stellen van de HP Sprout 3D scanner voor het onderzoek van de 163 koperplaten van Peeter Baltens en de verschillende staten aanwezig in het Prentenkabinet van Antwerpen. Tine Meganck, KMSKB, fungeerde vaak als klankbord en ook Katrien Lichtert stimuleerde ten zeerste in de keuze voor Peeter Baltens als onderwerp. Hun beider publicaties vormen ook een voorbeeld voor mijn werk.

Ook collectiebeheerders van het Harry Ransom Center aan de universiteit van Texas, Peter Mears end Chelsea Weathers, mogen niet onvermeld blijven voor het scannen en doorsturen van hun prenten. Peter Huestis, Division of Imaging and Visual Services van de National Gallery of Art te Washington, nam de moeite ook scans te sturen en stuurde per post ongevraagd zwart-wit foto's van hun collectie medailles van Peeters Baltens vriend Jacques Jongelinck. Patricia Hartring van het Getty Research Institute en betrokken bij ULAN verbeterde op mijn vraag de fiche over Peeter Baltens. Ook de medewerkers van het Prentenkabinet van het Rijksmuseum pasten gewillig enkele onduidelijkheden aan op hun website.

Ook wens ik Koenraed Jonckheere, met wie ik tijdens de koffie op een symposium aan de UGent van gedachten wisselde over enkele aspecten van het onderzoek, te bedanken voor zijn zeer scherpzinnige opmerkingen. Tot slot mag ik zeker niet vergeten Maximiliaan Martens te bedanken als promotor en inspiratiebron.

Voorwoord

In de uitmuntende doctoraatsscriptie van Stephen J. Kostyshyn schrijft deze dat het grafisch werk van Peeter Baltens een uitvoerige studie verdient. Zelf hield hij zich bezig met het grote probleem van de toeschrijvingen en de malicieuze roddels die rond deze belangrijke Antwerpse schilder hardnekkig blijven circuleren. De thesis van Kostyshyn bleef jammer genoeg onuitgegeven waardoor zijn werk onvoldoende of niet gebruikt werd. Met als meest markant voorbeeld dat de ULAN van het Getty Research Institute bulkte van de fouten. Ondergetekende ondervond hoe moeilijk het is om fouten uit dergelijk instrumentarium voor kunstwetenschappers te laten aanpassen. Het RKD daarentegen reageerde zeer proactief op alle suggesties voor aanpassingen zodat de onderzoeker nooit moet wanhopen.

In de ongepubliceerde scriptie over Peeter Baltens schrijft Stephen J. Kostyshyn dat de productie van prenten door Peeter Baltens nog een onontgonnen gebied is. In deze uitmuntende thesis die weliswaar door een conflict met de promotor William S. Gibson geen vervolg kreeg, komt de nadruk op Peeter Baltens en de onterechte slechte reputatie en het problematische œuvre qua schilderijen te liggen. Deze vragen werden naar behoren beantwoord door Kostyshyn, hoewel de kennis natuurlijk steeds kan vermeerderen.[1]

Helaas gebruiken de meeste instellingen de door het Getty als ULAN verspreidde foute spelling *Pieter Balten* en de kennis en waardering van Baltens schiet nog steeds tekort.[2] Zo erg dat het KMSKB zijn werk zelfs niet opneemt in hun boek *Museum voor Oude Kunst*.[3]

Dankzij een boedelbeschrijving van zijn Baltens' weduwe is bekend dat Baltens over een eigen drukpers beschikte. Het is dan ook verbazend dat er zo weinig prenten uit zijn atelier bekend zijn. Daarnaast beschikken we dankzij het Museum Plantin-Moretus niet

[1] (Kostyshyn 1994)

[2] (2015d) na veel aandringen pasten ze het toch nog aan in september 2015.

[3] (Bussers, De Belie, and Hautekeete 2001)

enkel over vermeldingen in het grootboek van Christophe Plantin, maar ook over de drukplaten van Baltens' bekendste grafisch werk. Een boek dat bovendien voor controverse over het auteurschap zorgde na Baltens' dood. Het aspect van het grafische bedrijf kan dus prikkelende kennis opleveren vanuit diverse standpunten gaande van economische geschiedenis, uitgeefpraktijk, samenwerkingsnetwerken onder kunstenaars, cultuurgeschiedenis of iconografie.

Na het inventariseren van Baltens' werk en de beschikbare literatuur leek het een prachtige gelegenheid om met dit kleine bekende œuvre, maar waar wel de drukplaten bewaard bleven, methodologische verkenningen op te zetten. Mits 3D-scanning kunnen deze platen non-destructief onderzocht worden. De 3D-scans bieden vervolgens mogelijk materiaal om te onderzoeken of de handenscheiding tussen Peeter en diens zoon Dominicus mogelijk zou kunnen zijn aan de hand van de 3D-scans. Omdat de voorgestelde methodologie van het Getty Research Institute enkel op archeologische artefacten van toepassing is, leek het een interessante oefening om een analoge methodologie met checklists, procedures en terminologie op te bouwen. De 3D-scanning kan tevens voor de gedrukte boeken van Baltens uitgeprobeerd worden om watermerken die door een net op een kalander in het papier gedrukt worden tijdens het walsen van de pulp en kalk tot papier. Een watermerk is erg moeilijk te onderzoeken, maar in 3D zou het theoretisch perfect mogelijk moeten zijn om snel en non-destructief het watermerk te registreren en te digitaliseren, wat met fotografie of translucentiescanning zelden goede resultaten oplevert.

Lijst van Afbeeldingen

Afbeelding 2 3D-Tijdlijn rond Peeter Baltens (komt later online) 9
Afbeelding 4 drukplaat in de collectie van het Cleveland Museum of Art 11
Afbeelding 5 Sorghelos Leven 13
Afbeelding 6 het aantal keer dat Peeter Baltens voorkomt in het Schilder-Boeck 16
Afbeelding 7 een vreemde signatuur gereproduceerd door Wurzbach 19
Afbeelding 8 De zoekopdrachten naar Bruegel en enkele vrienden van hem. 21
Afbeelding 9 Corpus Engelse boeken op Google Books 22
Afbeelding 10 Corpus Franse boeken in Google Books 22
Afbeelding 11 Corpus Duitse boeken in Google Books 23
Afbeelding 12 Corpus Spaanse boeken in Google Books 23
Afbeelding 13 helaas nog met enkele onnauwkeurigheden 24
Afbeelding 14: HP Sprout 3D-scanner 25
Afbeelding 15 de technologie met Intel RealSense camera 26
Afbeelding 16 alle componenten die tegelijk kleur en 3D-diepte registreren 26
Afbeelding 17 structured light projector 27
Afbeelding 19 schildersmossel in 3D 29
Afbeelding 20 ander beeld van die schildermossel in 3D 29
Afbeelding 21 nog een ander kijk op hetzelfde 3D-beeld 29
Afbeelding 22 het bestuderen van het 3D-bestand in 3D-software 30
Afbeelding 23 hetzelfde beeld zonder kleurenfoto en dus enkel 3D-structuur 31
Afbeelding 24 Meshlab 31
Afbeelding 25 3D scan van een boek uit de leeszaal van het Prentenkabinet waarbij duidelijk wordt dat de fusie van de beelden niet lukt 32
Afbeelding 26: voorbeeld van een zeldzame koperen drukplaat (in dit geval over de moord op Willem van Oranje) (collectie auteur) 34
Afbeelding 27 de records van de 163 catalogusingangen van het museum en de toegang tot de zoekmachine van de catalogus in een venster om onmiddellijk te kunnen verifiëren 35
Afbeelding 28 de records betreft de kunstenaar 36
Afbeelding 29 de records betreft de prent 37
Afbeelding 30 de records betreft de literatuurstudie 37
Afbeelding 31 3D scans 1 beeld 47
Afbeelding 32 3D scan visueel 48
Afbeelding 33 Snapshot 3D scan 49

Afbeelding 34 Journaal van Christophe Plantin i.v.m. betalingen en levering boek van Dodoens. 50
Afbeelding 35 Jupiter en Io aan de voet van een boom - Juno zwevend in de lucht door Peeter Baltens 570 x 415 mm KMSKB [inv. n° 12184] 51
Afbeelding 36 Uit de reeks *de wetten* ontwerp Maerten De Vos, compositie Willem Van Haecht, gravure Hieronymus Wierix en uitgever Peeter Baltens 52
Afbeelding 37 Theatrum Vitæ Humanæ ontwerp Hans Vredeman de Vries, uitgever Peeter Baltens 53
Afbeelding 38 Uit de reeks van Jezus en de apostelen ontwerp Maerten De Vos, graveur Johannes Ditmer, uitgever Peeter Baltens 54
Afbeelding 39 De walvis gestrand langs de Schelde naar ontwerp van Willem Van den Broeck 55
Afbeelding 40 Boerenbruiloft 56
Afbeelding 41 Boeren in gevecht met soldaten 57
Afbeelding 42 portret van Karel V in les Généalogies 58
Afbeelding 43 uit de reeks van vier prenten van de 4 krachten van de wereld 59
Afbeelding 44 De boom van het geloof/ Arbor religionis 60
Afbeelding 45 houtsnede toegeschreven aan Peeter Baltens 61
Afbeelding 46 De eerste huwelijksnacht door Peeter Baltens 62
Afbeelding 47 Pacis thriumpantis delineato Willem van Haecht samensteller, Peeter Baltens uitgever 63
Afbeelding 48 watermerk verso 64
Afbeelding 49 watermerk recto 64
Afbeelding 50 Les Généalogies editie 1580 (foto Lode Goukens) 65
Afbeelding 51 drukfout in les Généalogies waarbij een prent over de foute prent geplakt werd (foto Lode Goukens) 66

Inhoudstafel

Dankwoord ..... *iii*
Voorwoord ..... *v*
Lijst van Afbeeldingen ..... *vii*
Inhoudstafel ..... *ix*
1 Inleiding *1*

1.1 De figuur Peeter Baltens 1
1.2 Probleemstelling 3

2 Corpus *3*

2.1 Biografische kennis 3
2.2 Tijdlijn 9
2.3 Voorbereiding van een catalogue raisonné 9
2.3.1 Met wie werkte Baltens samen aan prenten? 10

3 Literatuurstudie *15*

3.1 Bronnen 15
3.2 Samenwerkingsverbanden 24

4 3D-scanning *25*

4.1 Methodologie 25
4.1.1 De 3D-scanner 25

4.1.2 Getty Research Institute en Getty Conservation Institute (GCI) 27
4.1.3 De gekozen methodologie 28
4.1.4 Gebruik van de 3D-scans 33
4.1.5 Voorwerp van de studie 33
4.1.6 Opgedane kennis en inzichten 35
4.1.7 Voorstel tot methodologie en terminologie 35
4.1.8 Databanktoepassing 36

5 Conclusie 39

6 Bibliografie 41

7 Bijlagen 47

7.1 Afbeeldingen 47
7.1.1 3D-scans 47
7.1.2 snapshot 3D-scans 49
7.1.3 Foto's 50

Index Onderwerp 67

1 Inleiding

1.1 De figuur Peeter Baltens

Afbeelding 1 Peeter Baltens zoals door zijn zoon Dominicus geportretteerd

Het leven van Peeter Baltens (Antwerpen 1527-1528 – Antwerpen voor september 1584) is bijna in dezelfde mate moeilijk te reconstrueren als dat van de schilder die steeds in één adem met Baltens wordt genoemd: Pieter Bruegel I (Antwerpen 1526-1530-Brussel 9-9-1569). Hoewel Stephen J. Kostyshyn reeds zeer veel gegevens betreffende diens biografie bij elkaar sprokkelde blijft zijn commerciële activiteit als uitgever, drukker, rederijker, graveur en kruidenier een quasi onontgonnen gebied.

Nochtans zijn enkele van de van Baltens bekende uitgaven op zijn minst opmerkelijk te noemen. Bij het recente onderzoek naar Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden 1525 – Hamburg 1609) als belangrijkste auteur qua architectuur blijft Baltens als vriend en uitgever jammer genoeg een voetnoot.[1]

[1] (Borggrefe 2002, Borggrefe et al. 2002, Fuhring et al. 2002, Goudeau 2011, Jameson 2009)

Hoewel Christoffel Plantijn Baltens meermaals in zijn *Journaals* vermeldt als leverancier van wat allicht de belangrijkste uitgave van Baltens genoemd kan worden, namelijk zijn genealogie van de graven van Vlaanderen tot en met Filips II en als afnemer van kruidenboeken leidde dit nog nooit toch een grondig onderzoek.

Markant is ook dat in de nalatenschap van Baltens een drukpers zat en dat zijn zoon Dominicus Custos (Antwerpen ca 1560 - Augsburg 1615) in Augsburg ging werken bij een goudsmid genaamd Kilian en beider bedrijf groeide binnen de kortste keren uit tot de belangrijkste Augsburgse uitgeverij van prenten. Dominicus Custos huwde met de dochter en zette het familiebedrijf voort na de dood van zijn schoonvader. Het leidde tot een uitgeversdynastie. Niemand kwam op het idee de vraag te stellen wat nu de hoofdactiviteit van Peeter Baltens was. Hij begon als kunstschilder met als assistent Pieter Bruegel bij een opdracht van het Mechelse Handschoenmakersgilde bij Claude Dorisy te Mechelen, maar in zijn later leven kocht hij een woning die hij prompt omdoopte tot de *Gulden Mortier*[1].[2] Reeds in het begin van zijn carrière duikt een verzekeringskwestie op in verband met een vracht uit Cadiz die verloren ging op zee bij het vergaan van het schip de Papegaey. Verschillende literatoren zoals Jan Van der Noot roemen Baltens als poëet. De twee zonen van Pieter Bruegel reproduceren hun vaders werk, maar ook werk van Baltens. Wat uiteraard leidde tot de conclusie dat Baltens wel moest Bruegel gekopieerd hebben en dat het origineel verloren ging. Een zeer betwistbare redenering. Het is wel vreemd dat Baltens vaker nagevolgd wordt door tijdgenoten en niemand de vraag stelt waarom al deze navolgingen zouden wijzen op een verloren werk van Bruegel waar door tijdgenoten met geen woord over gerept wordt. Hetzelfde geldt overigens voor Gillis Mostaert (Hulst 27/6/1528 – Antwerpen 28/12/1598) en Philip Vinckeboons (1545-Amsterdam 1601). Kortom aanleiding genoeg om al deze facetten op een rij te zetten en te proberen enige hiërarchie te vinden in de vele activiteiten van deze bijzondere kunstenaar.

[2] 'Ook Hans Vredeman de Vries werkte in het atelier van Claude Dorisy in 1552-1562. Vredeman de Vries maakte kennis met Italiaanse renaissancemotieven door prenten van Hiëronymus Cock en had vermoedelijk contact met de Italiaan Giorgio Ghisi die tot 1554 in Antwerpen verbleef. Tevens leerde hij Michiel Coxie kennen en werkte hij samen met Pieter Brueghel de Oude voor Hiëronymus Cock, tevens lid van het Sint-Lucasgilde.'(Borggrefe et al. 2002)

1.2 Probleemstelling

Het doel van deze bachelorproef is om een literatuurstudie te maken met het oog op een materscriptie rond hetzelfde onderwerp. De probleemstelling is tweeledig: ten eerste wat was het belang van het grafische werk van Peeters Baltens binnen zijn praktijk en was het een nevenactiviteit of onderdeel van een handelsactiviteit en was het schilderen de nevenactiviteit? Ten tweede wat was de functie van zijn sociaal netwerk voor zijn grafisch werk en waarom is er zo weinig overgeleverd? De gekozen probleemstelling is dus om naast de literatuurstudie op een wetenschappelijke manier na te gaan hoe nieuwe technieken behulpzaam kunnen zijn. De biografische opzoekingen en toewijzingen zijn stof voor later.

Hoe zou 3D-scanning een nuttig instrument kunnen blijken bij het materiele onderzoek naar het œuvre van Peeter Baltens en in extenso dat van andere uitgevers van prenten?

2 Corpus

2.1 Biografische kennis

Peeter Baltens was de zoon van de beeldhouwer Balthazar I Custodis (±1500).
Op 24/3/1543 zou Balthazar 43 jaar oud geweest zijn en krijgt hij de naam "Balten Janss Costere beldesnydere" verder wordt zijn vader steeds Balthazar Custodis genoemd. 15/7/1549 komt hij voor in het bussenboek van het Sint-Lucasgilde te Antwerpen. Dit is de armenzorg en blijkbaar zijn hijzelf en zijn tweede vrouw Willemyne hulpbehoevend. 11/12/1550 stelt de overheid twee voogden aan voor zijn kinderen: Gielis Waerbeke (wellicht de schoonbroer) en Jan Van den Zwans. Ook Jan Ghysels wordt vernoemd. Van de familie van Balthazar of Balten is weinig geweten. Kostyshyn vond een Jan de Costere als lid van het Sint-Lucasgilde in 1458. In 1480 neemt een Jan de Costere met de Violieren deel in het landjuweel te Leuven. In 1491 is er sprake van een *Jan de Costere Janszone, schildere*.

Een zekere Balten van de Bossche huurt ook en stalletje in het Pand, maar Kostyshyn betwijfelt of het hier familie betreft.

1541

Op 18/10/1541 staat in de Liggeren pierken Custodis voor het gildenjaar 1540, hij is dan ± 14 jaar oud! De uitgang -ken duidt op inschrijving als leerling, eens meester schrijft men immers geen verkleinwoord meer. Waarom zo jong?
Goed acteur? Het landjuweel van 1541? De Violieren voeren Hanneken Leckertant en Lippen Loer op.[1]

1551

Hermans (1894), Inventaire des Archives de la Ville de Malines, p. 243 vermeldt het altaarstuk in Sint-Rombouts voor het handschoenmakersgilde.[2] De stukken zijn 30/8/1551 gedateerd en Claude Dorisy (1517-16/6/1565) moest al tegen Sint-Gummarus (11/10/1551) de grisaille buitenpanelen en het centraal paneel klaar hebben. Dorisy nam als onderaannemers Peeter Baltens en Pieter Bruegel. Bruegel de buitenkant van luiken in grisaille, Baltens de binnenkant in kleur.

1552

Op 16/10/1552 blijkt uit het *Bussenboek* dat Baltens lid van het bestuur der armenbus van het Sint-Lucasgilde werd. Dit houdt in dat hij bij een meerderjarigheid op 25 jaar ouderdom tussen 21/5 en 16/10/1527 geboren werd.

Afgaande op de bronnen is er in jaren 1550 geen dateerbaar werk.

1555

Peeter Baltens huwt Clara de Caen op 26/8/1555. In een document van 26/5/1559 is Baltens haar echtgenoot en voogd (terminus ante quem)
4 personen verklaren dat Peeter en Clara fatsoenlijk zijn (Roosen Crans)

1) Melchior Custodis (broer)
2) Volcxken Diericx (weduwe Lambrecht Bottin en Hieronymus Cock)
3) Anne Liefrinck (weduwe Peeter de Vos)
4) Jan de Prinsche (linnenkoopman)

Het echtpaar kreeg 12 kinderen en 10 ervan waren nog in leven in 1588.

1556

In januari 1556 blijkt Peeter Baltens beroep te doen op een verzekering omdat het schip de Papegaey de derde dag voor Kerstmis in 1555 verging. Het nieuws liep snel want al na veertien dagen op 21 of 22 januari was het in Antwerpen bekend.[3]

---

[1] Van rederijker Jan Van den Berghe.
[2] (Monballieu 1964)
[3] (1556)

In 1560 huwt zijn broer Melchior. Opmerkelijk is de actieve rol van Baltens in het landjuweel van 1561. Wat echter zijn taak was blijft onduidelijk.
Bijzonder vreemd is ook zijn lidmaatschap als 'Peeter balt alias Custodis' van het meerseniersgilde als cruijdenier. Dreef hij handel als leverancier van pigmenten, kruiden of had hij een apotheek? Vermeylen bracht de pigmentenhandel in Antwerpen in kaart en wijst erop dat traditioneel apothekers of kruideniers handelden in pigmenten.[4] Bijvoorbeeld Bartolomeus De Momper (Antwerpen ca 1535- Antwerpen ca 1595) trad in 1562 tot het meerseniersgilde toe als handelaar.[5] Michiel Cock was dan weer handelaar in verf en diens rekeningen en voorraadboek zijn gedeeltelijk bewaard en onder de klanten zaten o.a. Lucas Van Valckenborch (Leuven/Mechelen 1535 – Frankfurt am Main 2-2-1597), Maerten De Vos en Gillis van Coninxloo.[6] Belangrijk wat dit betreft is zijn betaling door Christophe Plantin met een herbarium van Rembert Dodoens van Plantin.[7] Tussen 1575 en 1584 onderhouden beiden handelscontacten. Plantin schrijft steeds 'Pieter Baltens'. Bijna alle transacties zijn aankopen van de genealogie van de graven van Vlaanderen (waarvan Plantin later de drukplaten verwierf en eigen editie uitgaf).
Op 20/8/1566 besluit het kapittel voor de door de Beeldenstorm geteisterde Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk te Antwerpen een nieuw orgel te bestellen. Het vorige was een nieuw orgel van Gielis Brebos uit 15/3/1557 en op 4/6/1558 werd Petere Custodis, schilder, betaald voor twee deuren.

1565

Nicolas Jongelinck geeft zijn werken van de hand van Bruegel in onderpand te Antwerpen na nogal twijfelachtige zaken met wijnhandelaar Daniel De Bruyn.[8] Baltens schildert naar verluidt kopieën.

1566

Het Sint-Lucasgilde en de rederijkerskamers worden opgeheven door Alva. De meeste kunstenaars vluchten naar het buitenland.[9]

1571

Op 21/5/1571 beweert Baltens 43 jaar oud te zijn wat op een geboortejaar situeert in 1527-1528.

1577

[4] (Vermeylen) p.358
[5] Hij fungeerde ook als uitgever van prenten. (Piérard 1948) p.70
[6] Het onderzoek in het Felixarchief van het archief van notaris P. Fabri N1485 zou dus wel eens erg boeiend kunnen uitpakken.
[7] Zie bijlage 1
[8] (Freedberg 1989) p.28
[9] (Gabriëls 1958) p.191-192

In het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich een 17de-eeuwse kroniek van Antwerpen door Louis van Caukercken.[10] De kuiper en wijnhandelaar Van Caukercken was van 1688 tot 1690 rentmeester van de Stad Antwerpen en in 1691, 1692 en 1693 tweede schatbewaarder. Het Antwerps stadsarchief heeft ook een exemplaar waar losse prenten in staan van de hertogen van Brabant (nergens een signatuur van Baltens te zien).[11]

> *Het waerachtich conterfeijtsel en afmetinghe van desen walvisch, ghevanghen den 2. Iuli. 1577*. Twee burijngravures (218 × 337; 57 × 207 mm) onder elkaar, naar Willem van den Broecke alias Paludanus door Peeter Baltens gegraveerd. Legende over drie kolommen, resp. 7, 6 en 10 regels. Langs de onderzijde is een ander blad vastgehecht (155 × ca. 352 mm) met een Nederlandse, een Latijnse en een Franse tekst, resp. over 33, 30 en 32 regels, in zetwerk, door Gerard Smits te Antwerpen gedrukt. Gesigneerd: *Ende dit ghecolligeert H. Fauolia*, en: *Haec [o]biter Favolia.* In de Nederlandse tekst, r.23-25:*... geconterfeyt ende gemeten op den vierden Julij 1577. By Guilliamo vanden Broecke, altas Paludanus, beeltsnijder, ende ghesneden by Peeter Baltens.* In de Latijnse en de Franse tekst wordt alleen de eerste genoemd: *Gulielmus Paludanus Statuarius*, en *Guillaume de Palude sculpteur.* Gelegenheidsuitgave naar aanleiding van een in de Schelde gestrande walvis.[12]

Willem van den Broeck (Mechelen 1530 - Antwerpen 1580) (Paludanus) was beeldhouwer en de broer van Chrispijn Van den Broeck (Mechelen 1524 – Antwerpen 6-2-1591) en lid van het Sint-Lucasgilde. De sokkel onder het standbeeld van Alva door Jacques Jongelinck werd door hem gemaakt. Hugo Favolius (Middelburg 12-8-1523 – Antwerpen 10-8-1585) werkte als stadsgeneesheer van Antwerpen vanaf 1563. Zijn vader kwam uit Pisa en zelf studeerde hij in Padua. Favolius was neolatijns dichter en vriend van Ortelius (hij schreef een gedicht in diens liber amicorum). Tussen 1574 en 1576 was hij proeflezer bij Plantin. Baltens was samen met Gerard de Jode en Johannes Sadeler I één van zijn uitgevers.[13]

Dat jaar ontving Baltens ook het beroemde boek van Guicciardini als betaling bij Plantin. De uitgeefactiviteit neemt een steeds belangrijker plaats in bij Baltens. ‘Auch der Antwerpener Verleger Pieter Baltens veröffentlichte eine Serie von Vredeman de Vries, die er durch Jan Wiericx stechen ließ, das Theatrum vitæ humanæ (1577), in den die Lebens als Schnitte des Menschen mit den fünf Säulenordungen verglichen werden.’[14] Was dit een bijzonder opdracht of een vriendendienst van Baltens voor Vredeman de

[10] (Caukercken)
[11] (Caukercken)
[12] (Cockx-Indestege 1966)
[13] (Cockx-Indestege 1983)
[14] (Borggrefe 2002) p.56

Vries of omgekeerd? Baltens was 50 in 1577. Voor Galle ontwierp Vredeman de Vries grotesken *Deorum dearumque capita* (1573) op basis van de muntcollectie van Galles vriend Abraham Ortelius.[15] De gebroeders van Doetecum zijn de graveurs van Hans Vredeman de Vries.[16]

1578

Baltens kocht in 1578 een huis op de Lombardenvest en veranderde de naam in ***de Gulden Mortier***.[17] Volgens *de Liggeren* had Baltens geen leerlingen. Wel gaf hij les aan Hans Maes Willemssone uit Luzern in Zwitserland. De akte is bewaard in het Felixarchief en dateert van 23/1/1567 (1568 NS) en handelt over kost en inwoon.
Lode Van den Branden publiceerde in 1990 de drukoctrooien toegekend door de Raad van Brabant tot 1600. Octrooi 375 van 28-8-1578 ingeschreven op 7-9-1578 vermeldt:

> 'Octroij Jn dobbelen steerte voer peeter baltels schildere Om alleene te moegen graveren snijden steken ende drucken oft prenten eenen tijt van zesse Jaeren de figuren ende genealogien vande hertogen van brabant ende grauen van vlaenderen'
> getekende zoete[18]

Peeter Baltens verkoopt een rente als voogd aan de schilders *Christiaen vande Quecborine* en Anthony van Palermo. Hij is tevens getuige (peter) bij de doop van Raphael Mostaert, zoon van Gillis Mostaert.

1580

Baltens echtgenote Clara overlijdt. Het testament is gedateerd 8/1/1580.
In 1580 verschijnt zijn grootste succes: *Les genealogies et anciennes descentes des forestiers et comtes de Flandre, avec brieves descriptions de levrs vies et gestes le tovt recveillÿ des plvs veritables, approvees et anciennes croniqves et annales qvi se trovvent* geschreven door de Zeeuw Corneille Martin en met boodschap van Jan Van der Noot en vermelding in het colophon van de drukker Andreas Bacx.

1581

1581 is het jaar van de schorsing van de katholieke eredienst in Antwerpen. Veel katholieken ontvluchten de stad.[19] Voor dit jaar is er een gesigneerd werk van Baltens in het Bredius Museum in Den Haag. Het gaat om een tondo met signatuur Baltens 1581.

1582

---

[15] Ilja Veldman: Hans Vredeman de Vries und die Herausbildung des Antwerpener Graphikgewerbes p 51-58 in (Borggrefe 2002) P56 Baltens eine Serie von Vredeman de Vries
[16] (Borggrefe 2002) p.52
[17] Helaas stond de afbeelding niet in Oude Gebouwen van Antwerpen (Bosschere 1907)
[18] (Van den Branden 1990) p.66 In een eerdere publicatie kwam Baltens geheel niet voor.(Baelde 1962)
[19] (Thijs 1990) p.27

Op 3/2/1582 wordt een octrooi ingeschreven dat toegekend was op 13/10/1581 om de figuren van de hertogen van Brabant te drukken voor een periode van 8 jaar. In de transcriptie van Lode Van den Branden staat geen naam vermeld.[20] Hoogstwaarschijnlijk betreft het de Latijnse uitgave waarvan het manuscript in de bibliotheek van de UGent aanwezig is.[21]

1584

Plantin noteert in zijn journaal op 13/7/1584 een betaling voor 3 exemplaren van Baltens généalogies.[22]

Op 11/6/1584 koopt Baltens een rente (erfelijke) op zijn huis van Jan Dielis.

Tussen juli en oktober stierf Baltens. De terminus ante quem is oktober 1584 want de enige bewoners in de Gulden Mortier zijn zes kinderen van Baltens[23]

1586

Uitgave door Baltens van de *Allegorie van de gerechtigheid* ontworpen door Maerten De Vos en gestoken door Jan Wierix.[24] Dit is wel vreemd omdat hij reeds overleden is. De datering kan ook fout zijn.

Bovenstaande is slechts een selectie. Kostyshyn geeft nog een groot aantal bronnen in de archieven. Er zijn gedichten van Peeter Baltens overgeleverd. Na zijn dood zijn er nog enkele markante data:

1598

16 april 1598 ontvangt Jan-Baptist Vrients een octrooi om de *généalogies* te drukken. [25]

1608

Een kopie uit 1810 van documenten van 22/9 tot 6/11/1608 (*oc 8)* over een proces van Maeyken Verhulst vermeldt Peeter Baltens.

1609

Dominicus Custos geeft een postuum portret van zijn vader uit.

Dominicus is Baltens tweede zoon dien in Augsburg leeft. De prent is gestoken door Lucas Kilian de stiefzoon van Dominicus Custos met de boodschap: "*in gratiam piae mem. Parentis charis...*". Dit moet uiteraard naar een portret van voor diens vertrek uittekening voor vertrek uit Antwerpen zijn.

David Custodes was in Frankfurt ingeschreven als boekbinder. David trouwt met Sara dochter van David van Brussel hofjuwelier van keizer Rudolf II.

---

[20] (Van den Branden 1990) p.69

[21] (Van den Branden 1990) p.67 en (Martin and Baltens)

[22] (Plantijn 1584)

[23] Kostyshyn (Kostyshyn 1994)

[24] (Gabriëls 1958) p.197

[25] (Van den Branden 1990) p.79

2.2 Tijdlijn

Afbeelding 2 3D-Tijdlijn rond Peeter Baltens (komt later online)

2.3 Voorbereiding van een catalogue raisonné

De chronologie van Baltens grafisch werk valt samen te vatten in twee periodes:

- Voor *Aux Quatre Vents* van Hieronymus Cock en diens weduwe Volcxken Dierckx
- In eigen beheer

Na Baltens overlijden geven verschillende uitgevers zijn werk uit met de originele platen. Zijn zoon Dominicus Custos werd drukker van Rudolf II en gaf *Tirolensium principum comitum* uit met Rudolf II als laatste graaf van Tirol. Later zou hij ook *Atrium Heroicum* uitgeven. Rudolf II is de verzamelaar die de collectie van de landvoogd aartshertog Ernst van Oostenrijk naar Praag haalde.[26]

Over zijn opzet geeft Baltens in de inleiding van *les Généalogies* een inzicht:

'Qui modus & optimus, & toti orbi utilissimus merito censetur: nam vertus ille, tantum fere civitatis unius incolis prodesse potest, his vagus per quidquid terrarum sub Sole est uno tempore plurimus, magno spatio divisis, ad ingentia facta pectus exacuit'.

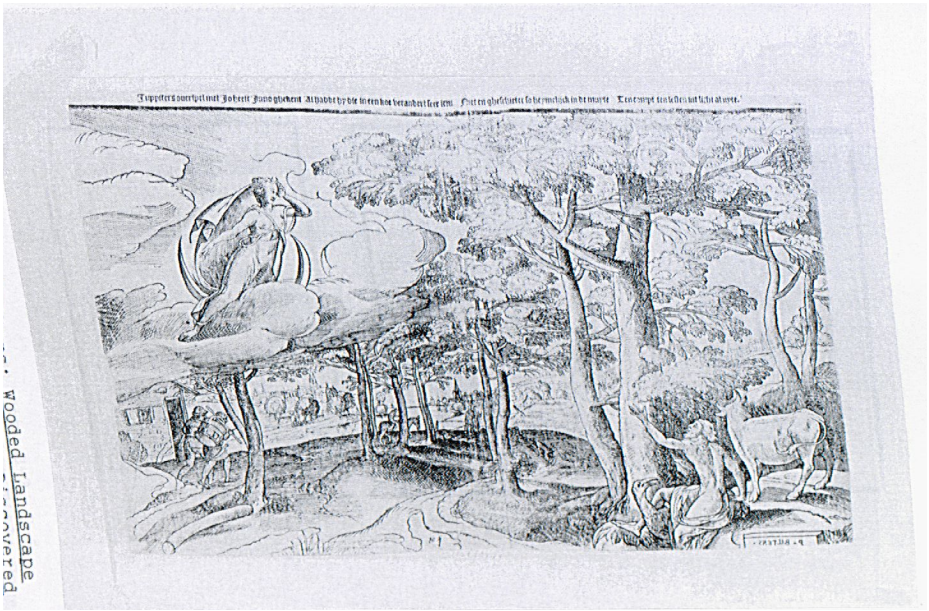
Prenten zijn dus meeneembaar naar overal waar de zon schijnt.[27]

Dankzij het werk van Hautekeete zijn ook steeds meer tekeningen van Peeter Baltens bekend.[28] Ook de waterverftekening in de catalogus van *Antwerp Drawings and Prints* in

[26] (Ernest-Martinec and Miedema 2004, Marshall 2013)

[27] (Melion 2014)

het Smithsonian is een mooi voorbeeld.[29] Dit is allicht dezelfde tekening die vermeld wordt in de catalogus van 1936.[30] Een andere tekening een landschap met jagers wordt vermeld in een catalogus van een Zweedse tentoonstelling.[31] Het artikel van Jung bekijkt zeer nauwkeurig 6 landschapstekeningen van Peeter Baltens en merkt een linkshandig soort arceren op.[32]
Ook vermeldt hij een houtsnede gesigneerd door Baltens. Ook Wurzbach vermeldt een houtsnede namelijk *Juno die Jupiter en Io betrapt*. De tekening (lavis) bevindt zich in de collectie van de KMSKB (570 x 415 mm).[33]



Afbeelding 3 De houtsnede van Juno die Jupiter en Io betrapt

2.3.1 Met wie werkte Baltens samen aan prenten?

2.3.1.1 De graveurs

Hoewel Baltens zelf dus graveerde en blijkbaar ook houtgravures maakte, besteedde hij een deel van het werk uit. De enige gekende graveurs zijn:

- Johannes Ditmer[34]

---

[28] (Hautekeete 2005)
[29] (Voet 1976) afbeelding 3. Afbeelding 48 is trouwens de prent *Sorghelos leven*, hier onder de naam *The Dissolute Household*.
[30] (Delen 1936) p.16 In dezelfde catalogus staan ook 3 prenten.
[31] (Göran-Hökby 1985) p.98
[32] (Jung 1985) p.54
[33] [KIK-IRPA n° 20053016] zie bijlage 2

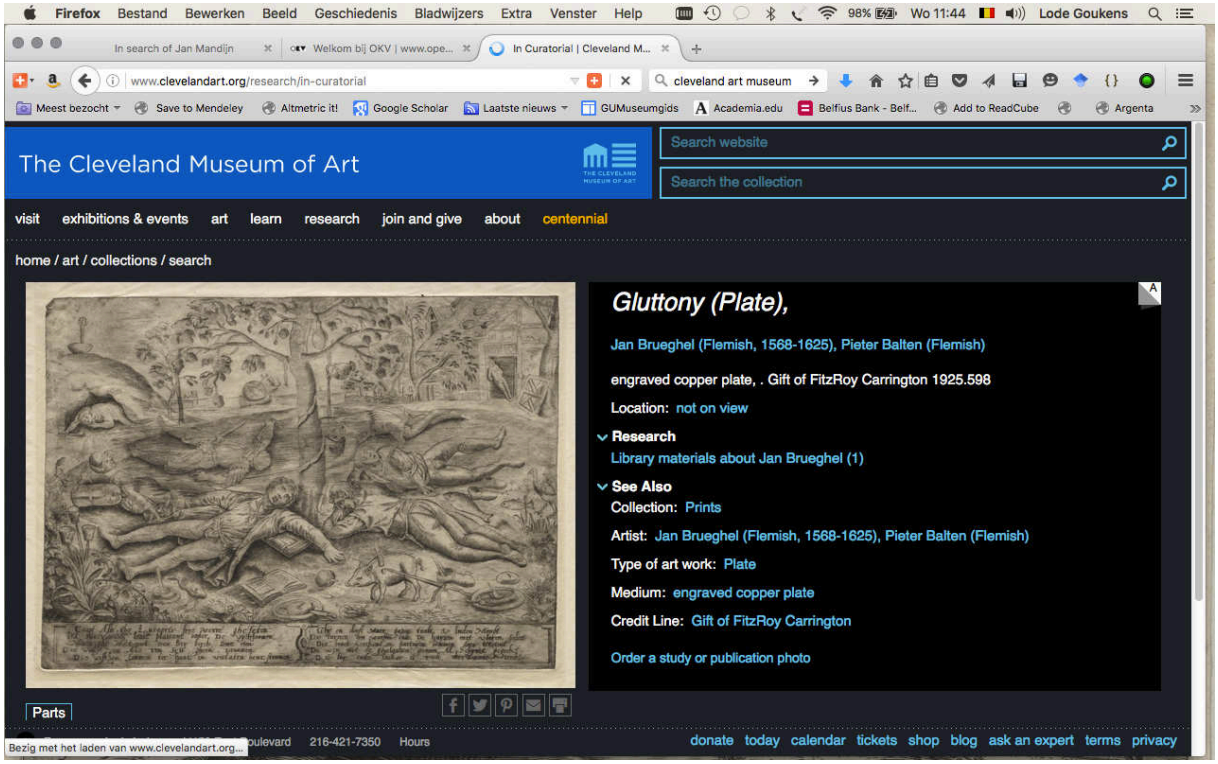
- Jan Wierix
- Hieronymus Wierix

Alvin's *Catalogue Raisonné* van de Wierix-familie vermeldt Baltens met geen woord (Gillis Mostaert, Gillis Coignet en uiteraard Maerten De Vos komen wel voor).[35]

2.3.1.2 De ontwerpers

50 procent van de ontwerpen zijn door Maerten De Vos. Gillis Mostaert, Chrispijn Van den Broeck en Hans Vredeman de Vries ontwierpen ook voor Baltens. Willem van Haecht (Antwerpen ca 1527 – voor 1583) deed de samenstelling en was tevens factor bij de *Violieren.*

Pleij merkt op dat het schilderij *Luilekkerland* van Bruegel op de prent van Baltens is gebaseerd en dat er een direct verband is met een tekst uit 1546.[36] De drukplaat van Luilekkerland of Cocagne bevindt zich in de collectie van het Cleveland Museum of Art.



Afbeelding 4 drukplaat in de collectie van het Cleveland Museum of Art

In het museum Plantijn-Moretus bevinden zich alle drukplaten voor *les Généalogies.* Daarnaast beschikt het Prentenkabinet ook originele tekeningen en tal van prenten van

---

[34] RKD heeft geen record voor Ditmer. Immerzeel geeft enkel aan dat hij een Vlaamse graveur was omstreeks 1574 die vooral naar Maerten De Vos werkte. (Immerzeel, Immerzeel, and Immerzeel 1842) p.186 Volgens de *Biographie Nationale* werd Jan Ditmaer geboren in 1538 en stierf hij in 1603.(Meer 1997) p.381

[35] (Alvin 1866)

[36] (Pleij 1997) p.447

Peeter Baltens. In de bibliotheek van het museum zitten tevens tal van uitgaven van Peeter Baltens en latere edities op basis van zijn drukplaten.

2.3.1.3 De drukker

Andreas Bacx I (Antwerpen ca 1544 – Antwerpen 1620?) betaalde lidgeld aan het Sint-Lucasgilde als drukker in 1588-1589. In 1577 huwde hij Johanna Grapheus, de weduwe van de Antwerpse drukker Theodorus Lyndanus, slechts een dozijn van zijn werken zijn bekend. Voornamelijk boeken in het Spaans en de *Généalogies* en *Theatrum vitæ humanæ* voor Peeter Baltens.[37]
In *de Liggeren* wordt Hans Bacx, boekbinder, in 1571 ingeschreven.[38]
Jan de Braecker (kaartdrukker) geeft dan weer een karakterreferentie voor Peeter Baltens.

2.3.1.4 Aux Quatre Vents

Sorghelos Leven werd uitgegeven bij Hieronymus Cock of bij diens weduwe Volcxken Dierckx (Aux Quatres Vents).

[37] (1975) p.98-99
[38] (Rombouts and Lerius 1872) p.244

Afbeelding 5 Sorghelos Leven

2.3.1.5 Het œuvre:

In totaal 41 publicaties dusver vooral prenten of prentenboeken (les généalogies). Misschien zelfs 44 indien het Rijksmuseum twee prenten juist toeschreef. Het is misschien nuttig om ze meteen ook te classificeren in iconclass bij het opstellen van een catalogue raisonné.

- Sorghelos Leven
- Allegorische scene met Sint-Christoffel
- Boslandschap met Juno die Jupiter betrapt met Io (houtsnede)
- De hertogen van Brabant in klederdracht van het orde van het Gulden Vlies (titelpagina en acht portretten van de hertogen van Brabant (houtsnedes))
- De Walvis gestrand
- Les généalogies...
- Luilekkerland (het land van Cocagne)
- Vechtpartij tussen boeren en soldaten
- Boerenbruiloft
- De eerste huwelijksnacht
- De dans van de wereld
- Maria Magdalena bij de gekruisigde Christus

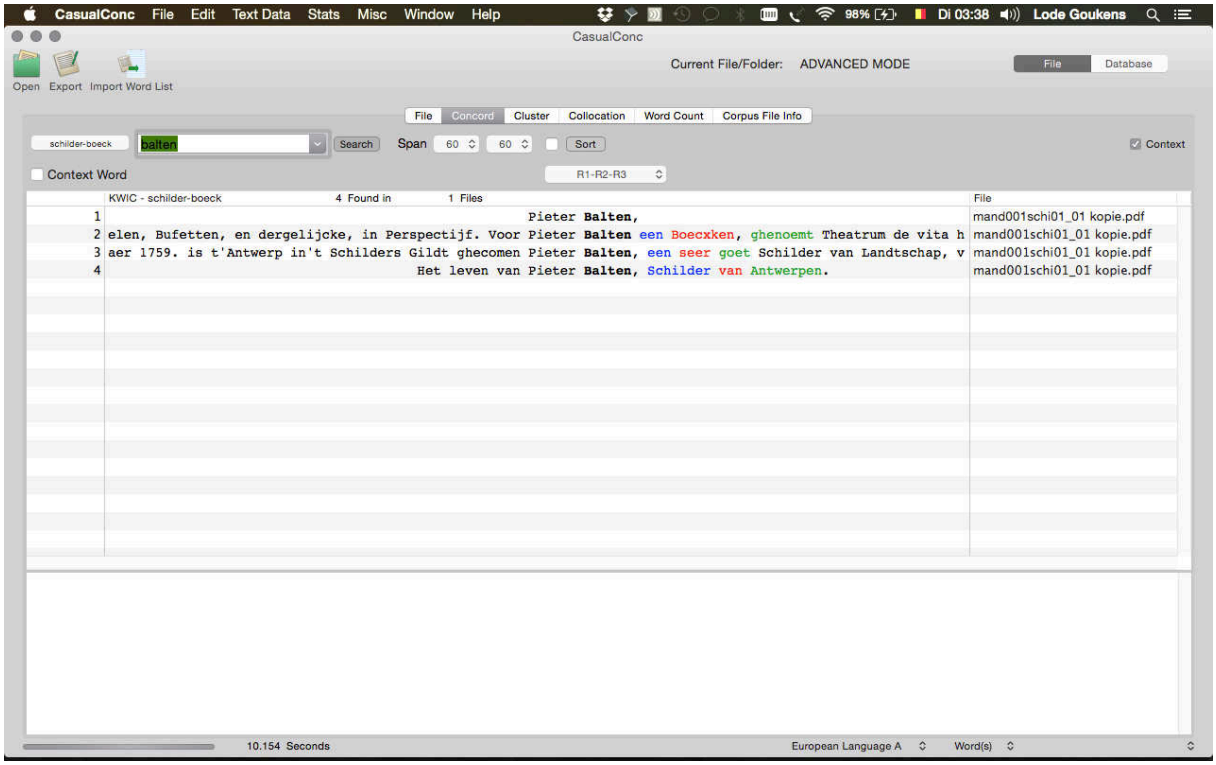
- Christus op een wolk omringd door de symbolen van de evangelisten
- Geloof, Hoop en Liefdadigheid
- Pacis thriumphans delineato
- Theatrum Vitæ Humanæ (boek met platen)
- Christus en de Apostelen (reeks 15 prenten)
- De portretten van Liedekercke, Bourse en Rouck
- De inname van de citadel van Antwerpen in augustus 1577 (reeks 7 prenten)
- Sint-Jacob de Meerdere leidt de Spaanse troepen achter de vluchtende Moren
- De vier delen van de dag en het laatste oordeel (reeks 5 prenten)
- Goed spreken, goed leven en goed sterven (reeks 3 prenten)
- De vier machten van de wereld waarbij waarheid de sterkste is (reeks 4 prenten)
- Laat de kleinen tot mij komen
- Het laatste avondmaal
- De verering van de zoete naam Jezus
- De H. Johannes de Doper in de wildernis met de doop van Christus
- Minerva beschermt de jongen
- Gerechtigheid en Vrede
- De rust op de vlucht naar Egypte
- De wetten die de drie era van de wereld regeren (reeks van 3 prenten)
- De vier evangelisten met hun symbolen (reeks van 4 prenten)
- De wijze en de dolle maagden
- Geduld geketend
- De vredesboom/Arbor pacis
- De kracht van vrede
- Dialoog tussen man en religie
- Waarheid en bedrog
- Het bevrijdde paard
- Mater dolorosa
- Het blazoen van de wijsheid
- De boom van de religie/Arbor religionis
- Willem van Oranje redt de Nederlanden van het Spaans zeemonster
- Spotprent op de gebreken van alle vrouwen

3 Literatuurstudie

3.1 Bronnen

In de uitgave van *Les Généalogies et anciennes descentes des forestiers et comtes de Flandre...* schrijft Jan Van der Noot over Peeter Baltens in een gedicht.[39] Baltens was de uitgever en de ontwerper, tekenaar en graveur van dit boek. Hetzelfde jaar (1580) verscheen van Van der Noot *Lofsang Van Braband* bij Gillis Van de Rade(Gent ca 1541- Franeker na 1617) te Antwerpen.[40] Zowel Van de Rade als Van der Noot zijn calvinist en Van der Noot schreef ook een lofdicht op Gillis Hooftman, eveneens notoir calvinist, een opdrachtgever van Peeter Baltens voor schilderijen.[41] Van der Noot beweert dat Baltens een goed rederijker, dichter, schilder en muzikant was. Baltens zou de luit even virtuoos hanteren als het penseel.
In 1584, het jaar van Baltens dood, schrijft François Grudé over twee boeken van Baltens: *les Généalogies* en *Armoiries et devises des chevaliers de la Toison d'Or* (komt niet voor in USCT, STCV en STCN).[42] Het laatste boek is volgens Kostyshyn een verzameling prenten van de hertogen van Brabant uit 1575.
Karel Van Mander (Meulebeke 5-1548 – Amsterdam 11-9-1606) is de eerste biograaf van Baltens.[43] Het door een concordantieprogramma (*CasualConc*) halen van het Schilder-boeck leverde dit op:

[39] (Martin et al. 1580)
[40] (Waterschoot 1967) p.326-327 Waterschoot vermeldt de lofdicht op Baltens niet. Lode Van den Branden geeft weer hoe tijdgenoten dachten over de taalzuivering die Van der Noot na streefde. (Van den Branden 1956) p.147-149
[41] (Van der Noot, Smit, and Vermeer 1953) p.15
[42] (Rouget 2002, Grudé (1584), 2015c) Er bestaat een heruitgave van Grudé: (Grudé and Juvigny 1773)
[43] (Van Mander 1604, Van Mander 1969, Van Mander and Ovidius Naso 1604)



Afbeelding 6 het aantal keer dat Peeter Baltens voorkomt in het Schilder-Boeck

De beschrijving van Karel Van Mander is vreemd. De verwijzing naar Bruegel leverde Baltens een nefaste reputatie op. Wat Van Mander met landschappen bedoelt, is evenmin duidelijk. Beide opmerkingen zouden kunnen verwijzen naar de opdracht van Jongelinck om de twaalf maanden van Bruegel te kopiëren. Ook de opmerking over waterverf is niet te verifiëren, maar zou kunnen kloppen met de gekende lavis in museale collecties. Uiteraard ontbreekt de verwijzing naar zijn activiteiten als dichter, rederijker en acteur niet. Ook zouden Baltens en Cornelis Ketel (Gouda 18-3-1548 – Amsterdam 5-8-1616) liedjes over en weer geschreven hebben.[44] Volgens Van Mander overleed Baltens in Antwerpen, maar had hij vele buitenlandse reizen gemaakt.

De vreselijke foute spelling *Pieter Balten* mag op het conto van Van Mander geschreven worden. Eeuwen lang zou iedereen Van Mander over schrijven. Dermate dat Pierre Balthazar (de Franse naam die Baltens in zijn Franstalige boeken zette) zelfs als aparte kunstenaar werd gezien.[45] Linnig citeert Siret dat Baltens “fut un des meillieurs esprits du temps, bon “peintre et rhétoricien, etc.” On lui doit les portraits gravés en bois qui figurent dans la “Généalogie et ancienne descente des Forestiers et comtes de Flandr, etc’. Fout op fout want de Généalogies bestaat enkel uit koperplaten die gegraveerd zijn.

[44] Ketel schilderde met vingers en voeten volgens Chapman (H. P. Chapman, 'Cornelis Ketel, Fingerpainter and Poet-painter', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 59 (2009), p. 249-273)

[45] (Linnig 1911) p.46

Het fysieke bewijs bevind zich in het Museum Plantijn-Moretus en in de collectie van het Cleveland Art Museum bevindt zich de koperplaat voor *Luilekkerland*.
Een volgende auteur die een bron opdook is Van Even.[46] Hij vond in de Koninklijke Bibliotheek in een manuscript over het landjuweel van 1561 terug dat Baltens voor de *Violieren* optrad.[47] Het podium dat hij ontwierp en schilderde is uitgegeven als prent met scenes uit het leven van Samuel, Saul en David (waarschijnlijk door Abraham de Bruyn).
Met de uitgave in 1864 van *de Liggeren* door Van Lerius en Rombouts werd uiteraard meer bekend.[48] In de editie van 1872 vermelden ze Pierken (Balten) Custodis op p.139 als schilder voor het jaar 1540. In hun voetnoten duikt een nieuwe bron op: 4/6/1558 bevindt zich in de rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk een betaling aan 'Peteren Custodis' voor het schilderen van de deuren van het orgel. Ook geven ze een Balten Custodis Van den Bossche als huurder van de Fabriek, maar hier slaan ze de bal mis, want deze persoon heet dus Balten (voornaam) en Custodis Van den Bossche (achternaam). Op pagina 236 staat duidelijk ***Peeter Baltens, alias Custodi*** (custodis Deken) voor het jaar 1569. In 1571 is Baltens ouderman en ze noteren 'Peeter Custodis, alias Baltens'.[49]
Opmerkelijk is het bijna compleet ontbreken van Baltens in Van den Branden.[50] Hij meldt in het hoofdstuk over Maerten De Vos de blijde intrede van François Valois (Anjou) waarbij Peter Custodis, alias Baltens, het spektakel van de rederijkers van de Goudbloem beschilderde.[51] Ook het raadplegen van de knipselmappen van Van den Branden in het Felixarchief leverde niets op.
In 1907 stelde Hulin de Loo een overzicht op van de schilderijen van Peeter Baltens.[52] Helaas gaf hij de reputatie van Baltens de finale doodsteek door diens werk als navolgingen van Bruegel af te schilderen. Meteen begonnen musea en veilinghuizen elke slechte kopie van Bruegel toe te schrijven aan Baltens. De map van Baltens in het Rubenianum vormt hier een pijnlijke illustratie van.
Pas in 1935 duikt weer nieuw materiaal op. Delen, conservator van het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen vond in de archieven van Christophe Plantin een lijst met kopersnijders.[53] In de *Bibliographie van Antwerpse drukkers* uit 1938 geen spoor van Baltens.[54]

[46] (Van Even 1861)
[47] (1561)
[48] (Rombouts and Lerius 1872, 2014)
[49] (Rombouts and Lerius 1872) p.243
[50] (Van den Branden 1883)
[51] (Van den Branden 1883) p.241
[52] (Bastelaer and Loo 1907)
[53] (Delen 1935)
[54] (Dermul and Bouchery 1938)

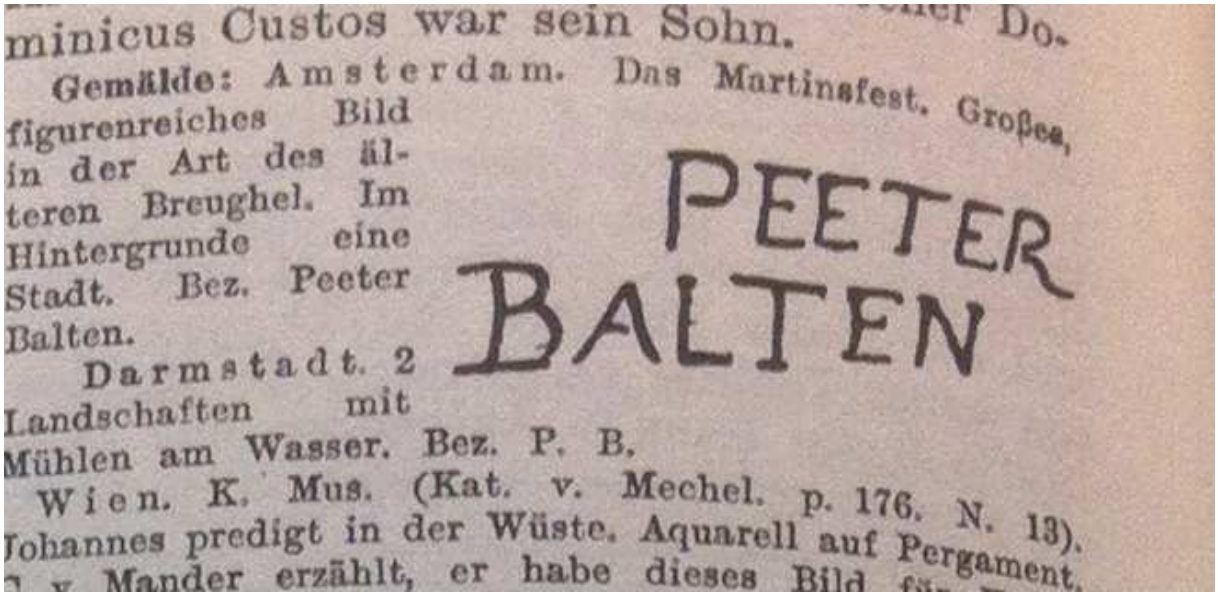
Een belangrijke bijdrage leverde Georges Marlier met zijn artikel *Peeter Balten, copiste ou créateur*.[55] Hoewel hij consistent blijft beweren dat Baltens signeerde als Balten. Marlier gaat uitvoerig in op de bewering dat de twee Sint-Maartensfeesten van Baltens een kopie van een werk van Bruegel zouden zijn. De gravures door Pieter Brueghel II (Brussel tussen 23-05-1564 en 10-10-1564 – Antwerpen voorjaar 1638) en in opdracht van Abraham Brueghel (Antwerpen 28-11-1631 – Napels ca 1690). Het doek met een detail van Sint-Maarten in het KHM in Wenen wordt zowel aan Pieter Bruegel I als aan Pieter Brueghel II toegeschreven. Van Acker verwijst ook naar de studie van Monballieu over *P. Bruegel en het altaar van de Mechelse Handschoenmakers (1551)* waar hij pas na de eindredactie op gewezen werd.[56] Monballieu zal later ook Kostyshyn erg behulpzaam blijken.
Hollstein volume I p.80 daarentegen is slordig werk. 26 prenten waarvan de helft niks met Peeter Baltens te maken hebben.[57] Over les Généalogies schreef Van Acker in *Oud Holland* een stuk.[58] Van Acker vertrekt van de Plantin-editie uit 1612, maar legt uit dat het een titel uitgave betrof van door Plantin in 1608 opgekochte prenten van Jan Baptist Vrients en de drukker Robert Bruneau. Ook wijst hij op de leugenachtige verklaring van Vrients in de uitgave van 1608. Volgens Van Acker had Baltens in 1584 het werk uitgegeven in het Latijn en in het Frans.[59] Van Acker onderschijft de stelling van Edmond De Busschere dat Baltens overleden was in 1598.[60] Van Acker wijst tevens op het ten onrechte aan Lucas De Heere (Gent 1534-Gent 29-8-1584) toegeschreven handschrift 9080. Opvallend volgens Van Acker is dat de afbeeldingen spiegelbeeld zijn van Baltens gravures.[61] Dit zeer baanbrekende artikel legt wel de link niet met de opmerking van Grudé over Baltens boek over de hertogen van Brabant als leden van het Gulden Vlies.
Stelselmatig verschijnen kleine bijdragen zoals van Jung, Kiefer en Miedema.[62] Het artikel van Strouken over de prent van de *Huwelijksnacht* is informatief over de betekenis maar verder weinig nuttig.[63]

3.1.1.1 Repertoria:

Wurzbach geeft als lemma Baltens, maar toont een signatuur zonder S.

---

[55] (Marlier 1965)
[56] (Monballieu 1964)
[57] (Hollstein 1949)
[58] (Van Acker 1968)
[59] (Van Acker 1968) p.95
[60] Biographie Nationale
[61] (Van Acker 1968) p.97. Zie ook (Fillitz et al. 1987) p. 102-103
[62] (Jung 1985, Miedema 1981, Kiefer 1987)
[63] (Strouken 1997)



Afbeelding 7 een vreemde signatuur gereproduceerd door Wurzbach

Varianten zoals Balteser (sic), Baltenius haalt Wurzbach blijkbaar uit andere bronnen. Nuttig zijn echter de opsomming van gekende werken.

1. Die Bildnisse der Herzoge von Brabant in ganzen Figuren in der Tracht des Ordens vom Goldenes Vlies. 11 Blatt. Mit der Widmung an: Johannes Scheyfve, L.L. doctorieq. Aur. Brabantiæ. Petrus Balthazarus gratitudine ergo dedicabat 1575. Fol.
2. Die Bildnisse der hölländisch Fürsten. 36 Blatt. Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini Frisiae etc. Ph. Galle excudit 1578. Die 2. Ausgabe mit französischen Text. A Anvers Plantin pour Ph. Galle 1586
3. Die Bildnisse von Grafen und Gräfinnen von Flandren. Genelogiae et origines Saltuariorum et Comitum Flandriae etc. Petrus Baltenius ex antiquissimis tabulis imagines ad vivum expressit. Idem edidit Antverpiae 1584. Zwei Titelblätter und in 40 Platten 52 Bildnisse der Grafen und Gräfinnen von Flandren in ganzer Figur. Fol. Die lateinische Widmung an den Erzherzog Matthias ist 1580 datiert;
4. “Lasset die Kleinen zu mir kommen.” Große Komposition von 23 Figuren. Ambros. Francken p. H. 350-440
5. Die Portraits von Liedekercke, Bourse und Rouck unter ihren Wappenschildern. Antverpiam 1579. Pieter Baltens excudebat[64]
6. Die 12 Monate. Folge von 12 kleinen querovalen Blättchen. Bez. P.B.

[64] prentmaker: Wierix uitgever: Baltens, Peeter. Titelprent met portretten van de helden Liedekercke, Bourse en Roeck, 1577 (Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-OB-79.711 COLLECT.446429) plaatrand: hoogte 278 mm plaatrand: breedte 212 mm materiaal: papier techniek: graveren of ook bij het Germanisches Nationalmuseum Nürnberg http://www.portraitindex.de/documents/obj/33700046/gmhb00278-1313

7. Juno entdeckt die Liebschaft von Jupiters mit Jo. Landschaft mit Fernblick auf Städte und Ortschaften. Rechts unten verkehrt: P. Baltens. Holzschnitt in 2 Blatt. Qu. Fol.

Bénézit schrijft Wurzbach gedeeltelijk over en neemt zelfs de bizarre signatuur over.[65] Van Hall geeft geen verwijzingen naar Baltens.[66] De catalogus van het Rijksmuseum geeft ook enkele prenten die niet vermeld zijn in Wurzbach:

- Spotprent op de gebreken van alle man vrouwen, ca. 1577 (Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-OB-79.750 COLLECT.446531) blad: hoogte 159 mm blad: breedte 266 mm materiaal: papier techniek: etsen[67]
- De boom der religie Arbor religionis met Willem van Haecht I als samensteller (Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-OB-78.814 COLLECT.442585) plaatrand: hoogte 221 mm plaatrand: breedte 291 mm materiaal: papier techniek: graveren
- Dialoog tussen Mens en Religie, ca. 1578 Tsamensprekinghe den mensch en religie Relligionis et... naar ontwerp van Maerten De Vos, gestoken door Wierix (Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-OB-79.659 COLLECT.446228) blad: hoogte 314 mm blad: breedte 228 mm materiaal: papier
- Oranje redt de Nederlanden van het Spaans zeemonster, ca. 1577 toegeschreven aan Chrispijn Van den Broeck (Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-1944-1711 COLLECT.332531) plaatrand: hoogte 332 mm plaatrand: breedte 411 mm materiaal: papier techniek: graveren[68]

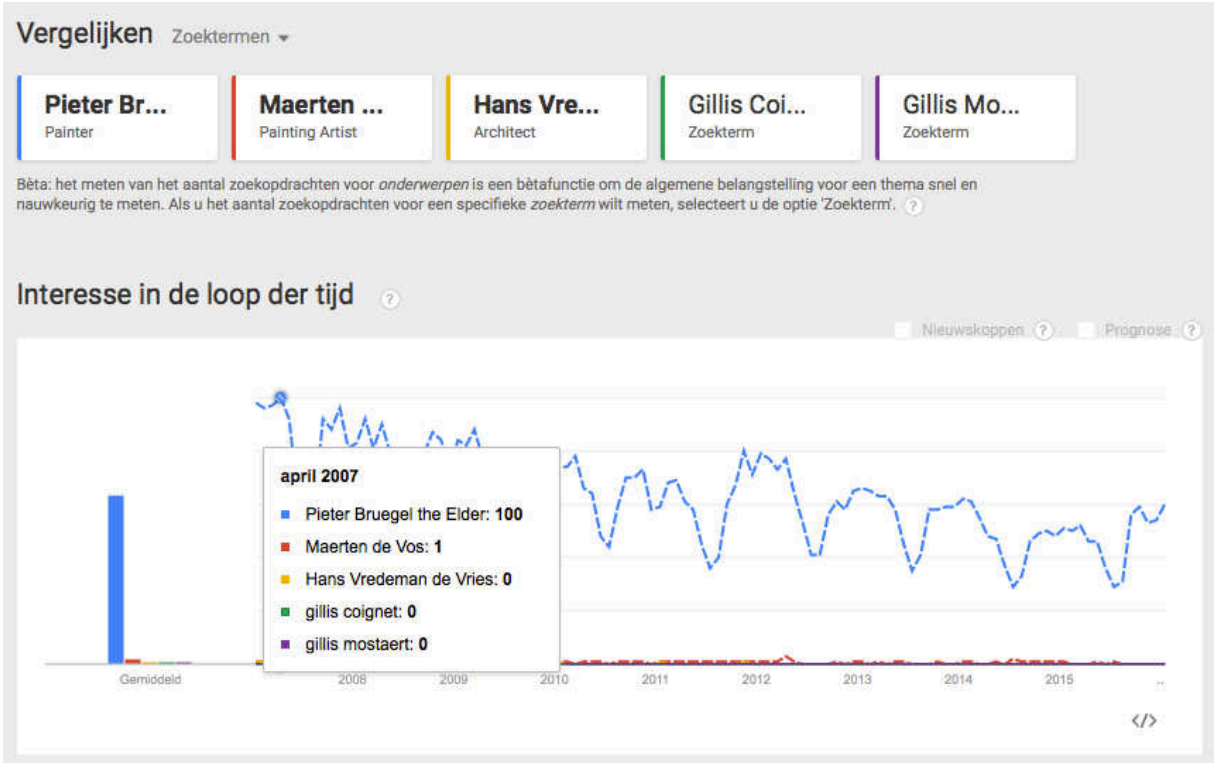
De LUNA-databank van de Folger Digital Image Collection bevat 7 afbeeldingen van Baltens' werk.[69] Allemaal uit de editie van 1577 van *Theatrum vitæ humanæ* van Hans Vredeman De Vries. De Frick Digital Collections bevat enkel een foto van een schilderij.[70] Artstor Digital Library geeft naast deze foto nog twee prenten: *Pacis triumphantis delineatio* een allegorie op de Pacificatie van Gent naar een schilderij van Pieter Claeissens (ca 1535 – 1623) met tekst in het Nederlands, het Latijn en het Frans met signatuur "*P. Baltens excud., W. Haecht compo.*" gedateerd 1577 en *Sorghelos Leven* uitgegeven bij Hiernonymus Cock (Aux Quatres Vents) uit de Ransom collectie.[71]

Het beste overzicht gaf Kostyshyn die zich eigenlijk niet met de prenten bezig hield.

[65] (Bénézit)
[66] (Van Hall 1936)
[67] twijfelachtig
[68] twijfelachtig
[69] (2015b, 2015a)ART Box V981
[70] (Baltens and Frick Art Reference 1920)
[71] Het schilderij van Pieter Claeissens I is onbekend, maar in RKD zit wel een aan hem toegeschreven allegorie van de oorlog tussen de verschillende godsdiensten met vergelijkbaar thema (RKD-nummer 47390). (Artstor)

Na de vernietigende kritiek van Hulin de Loo. Schreef Van Puyvelde over Bruegel dat '*Ik weet wel dat men zich een bepaald denkbeeld vormt van het werk van Bruegel. Men kent hem haast uitsluitend als den schilder van godsdienstige en historische onderwerpen en van genretafereelen, waarop een groot aantal figuren, behandeld in breede plannen van lokale kleur, verspreid zijn over het vlak van het schilderij. (...) Hij alléén kon in de XVI*e *eeuw, waaruit dit werk dagteekent zóó schilderen.*'[72] In deze beschrijving van een verzoeking van de heilige Antonius blijkt eens te meer hoezeer de attitude jegens de tijdgenoten van Bruegel in Antwerpen, Brabant en de hele Nederlanden sedert de 20e eeuw kunsthistorici volkomen blind maakte voor de context. Maerten De Vos schilderde een verzoeking van de H. Antonius, nu in de collectie van het KMSKA, die in geen enkel technisch opzicht onder hoeft te doen voor enige werk van Bruegel.[73]

Deze vertekening zet zich nog steeds door zoals de volgende grafiek van Google Trends aangeeft:

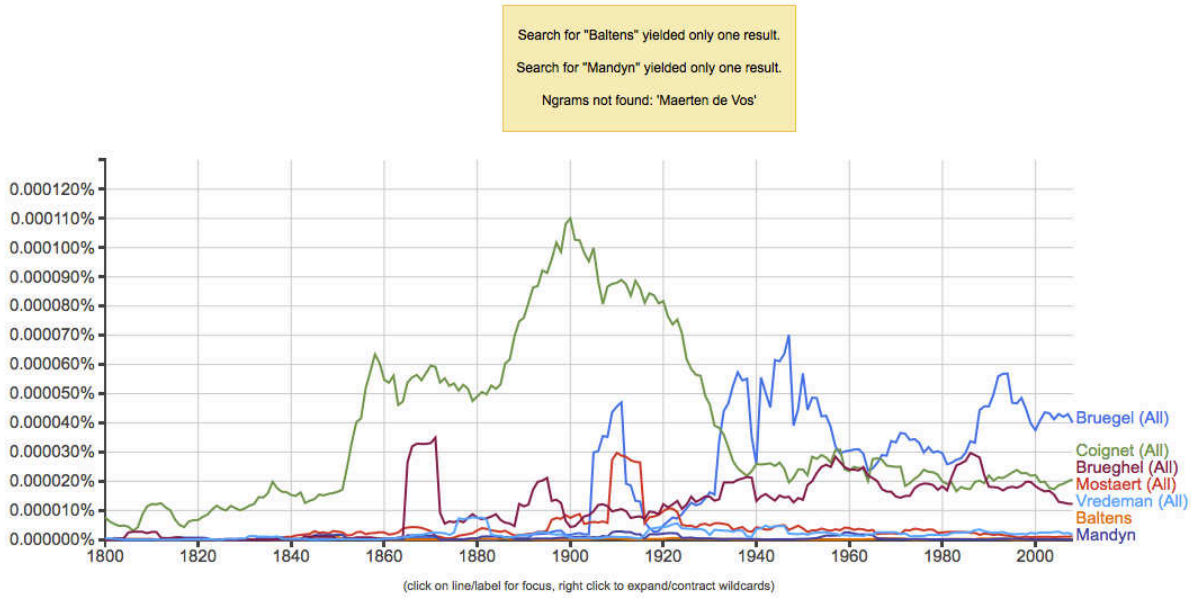


Afbeelding 8 De zoekopdrachten naar Bruegel en enkele vrienden van hem.

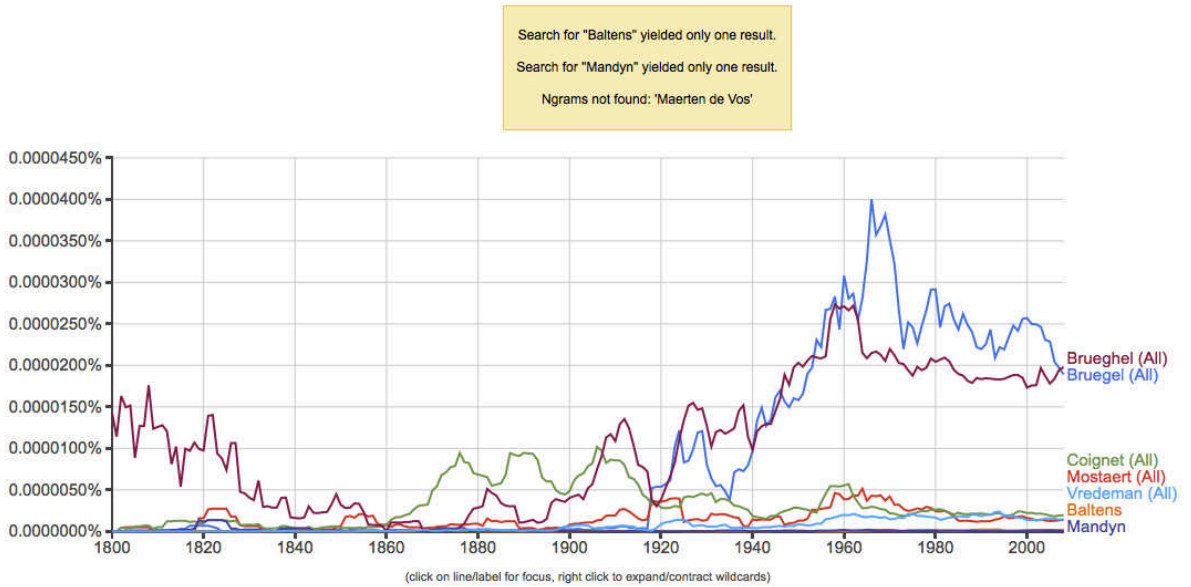
Nog veelzeggender zijn de *ngrams* van Google Books over het aantal keren een naam of woord in het corpus voorkomt.
Engels:

[72] (Puyvelde 1950) p.180-181

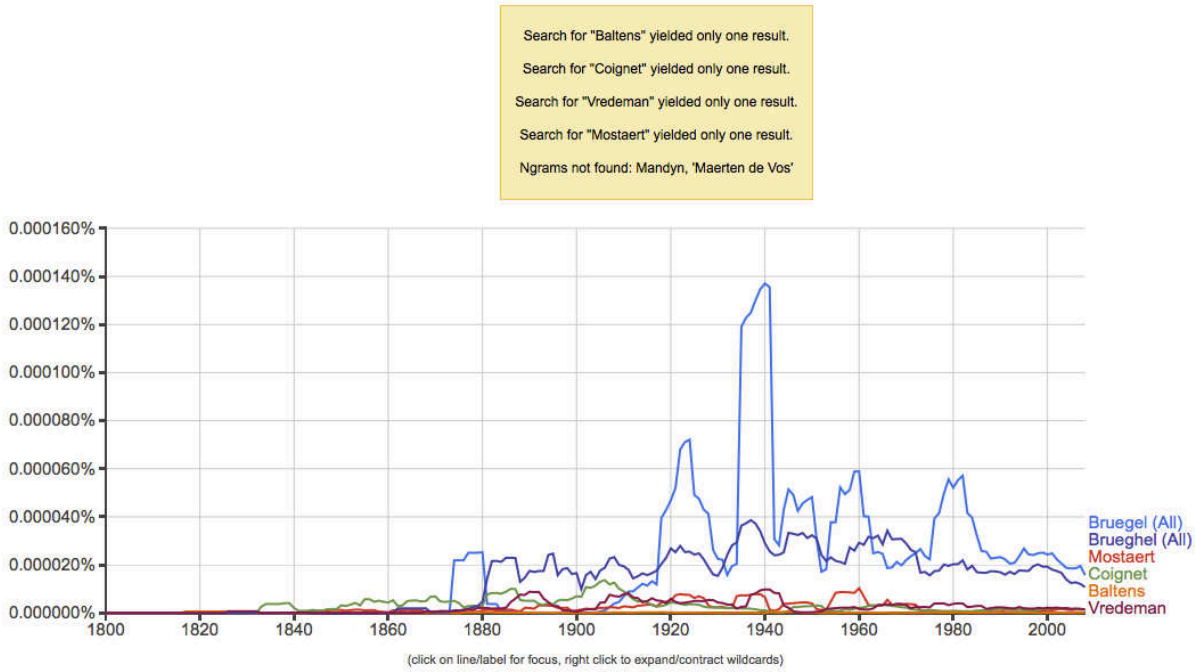
[73]Verzoeking van de heilige Antonius de Grote van Egypte door Maerten de Vos, olieverf op paneel, 1594, 277,4 x 209 cm KMSKA, inventarisnummer 103



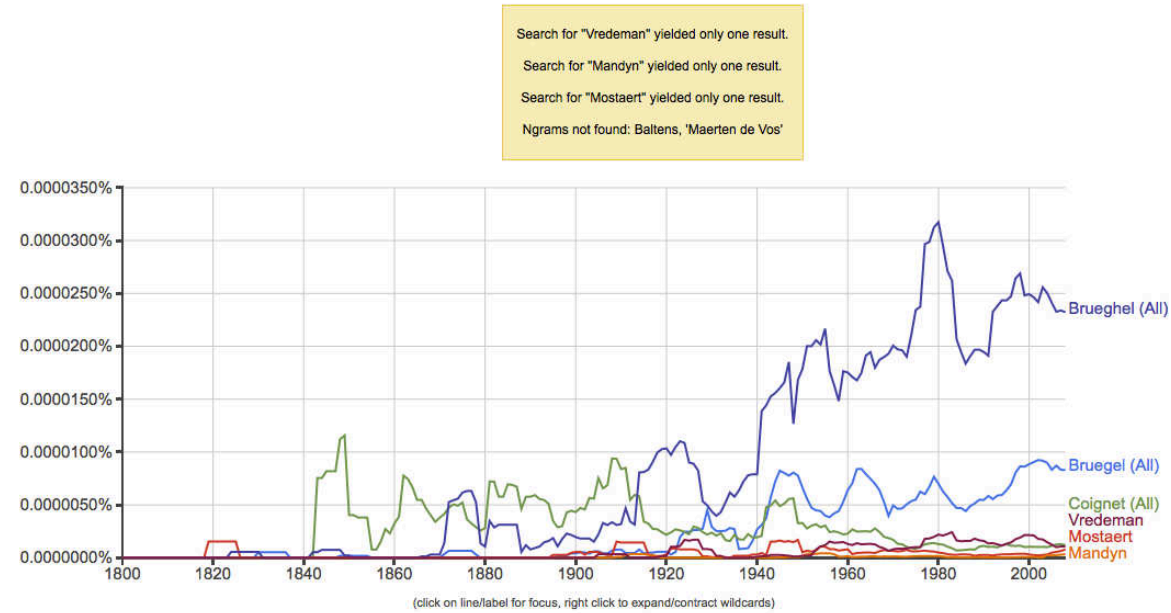
Afbeelding 9 Corpus Engelse boeken op Google Books



Afbeelding 10 Corpus Franse boeken in Google Books



Afbeelding 11 Corpus Duitse boeken in Google Books

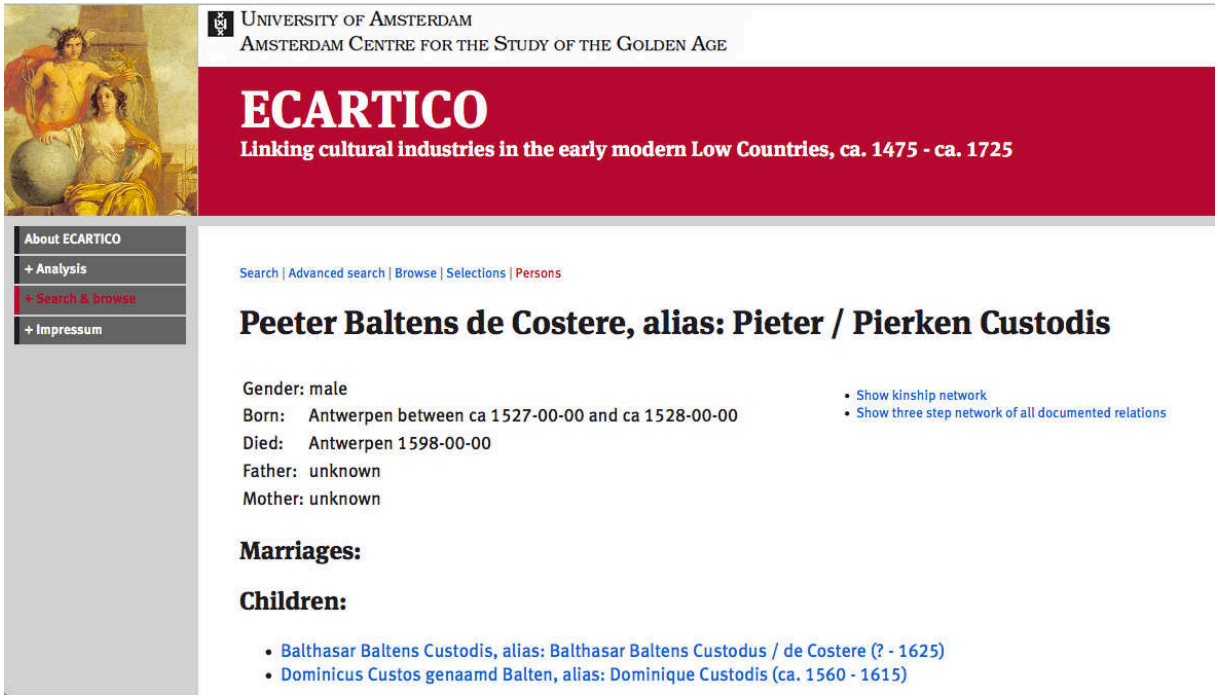


Afbeelding 12 Corpus Spaanse boeken in Google Books

3.2 Samenwerkingsverbanden

Het loont zeker de moeite om een soort van netwerk van samenwerkingen samen te stellen. ***Relationship mapping*** kan een nuttige methode zijn om anoniem werk toe te schrijven of om invloeden en of co-auteurschap vast te stellen. Met *Gephi* kan het sociale netwerk in kaart gebracht van de samenwerkingsverbanden, de peterschappen van kinderen, de verklaringen ten gunste enzovoort. Het was een interessante oefening die niet echte nieuwe inzichten opleverde, maar die in de masterproef allicht verder verkend kan worden, al is de opmerking van Koenraad Jonckheere dat de meest voor de hand liggende relaties mondeling en dagelijks zijn en dus niet in archieven of publicaties opduiken zeer terecht. Enkele voorbeelden zijn de samenwerking van Sadeler (cfr Justus Sadeler met Wolfgang Kilian). Het peterschap van kinderen van Gillis Mostaert door Baltens, de eed met Maerten De Vos ten voordele van Hans Vredeman de Vriesof de opdrachten aan Jan Wierix. Hier in dit bestek verder op ingaan zou te ver leiden.

Wat de netwerken betreft wees Miedema op het bestaan van Ecartico.[74]



Afbeelding 13 helaas nog met enkele onnauwkeurigheden

[74] (2016b)

4 3D-scanning

4.1 Methodologie

4.1.1 De 3D-scanner

Afbeelding 14: HP Sprout 3D-scanner

Om de methodologie te testen werd een HP Sprout van de tweede generatie gebruikt. De 3D-scanner werkt met de *structured light scanning* of *surface light scanning*-methode. Dit is een veel goedkopere manier dan met een laser die de objecten aftast. De camera in de HP Sprout is een Intel RealSense 3D camera.
Het artikel *Surface Light Fields for 3D Photography* geeft een goed inzicht in de technology.[75] 'A *surface light field* is a function that assigns a color to each ray originating on a surface. Surface light fields are well suited to constructing virtual images of shiny objects under complex lightning conditions.'

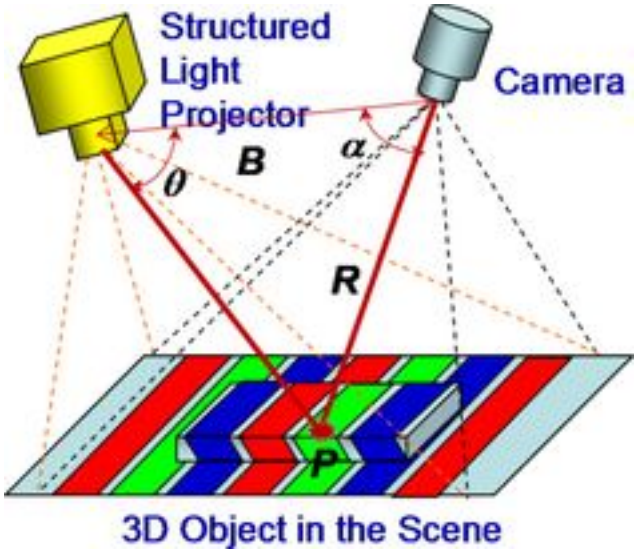
[75] (Wood et al. 2000) p. 287

Afbeelding 15 de technologie met Intel RealSense camera

De camera zelf bestaat uit:

Afbeelding 16 alle componenten die tegelijk kleur en 3D-diepte registreren

De *structured light projector* en de camera communiceren gegevens zodat mits triangulatie dus een 3D-beeld ontstaat.



Afbeelding 17 structured light projector

4.1.2 Getty Research Institute en Getty Conservation Institute (GCI)

Het Getty Research Institute en het Getty Conservation Institute propageren het gebruik van 3D-scanning voor kleine archeologische objecten. Een feitelijke methodologie werd nog niet opgesteld.[76] Wel zijn er experimenten in het J. Paul Getty Museum en het Smithsonian.[77]

[76] "**Laser scanning technologies** These technologies are generally based on one of three methods: (1) time of light–a laser pulse is emitted, and the time of light travel is measured; (2) phase comparison–light is emitted at a known frequency, and the shift between sending and returning phases is com- pared; and (3) triangulation–with a known width between a laser emitter and detector, the angles of sent and returned light provide the distance, using the Pythagorean theorem.
Using these technologies, XYZ coordinates are recorded as millions of individual points. At high densities, these individual measures form a "point cloud," from which a mesh can be generated to create a 3-D model. *(In "A Record for Posterity," by Alonzo Addison")"*(Letellier 2007) p.123 Maar ondertussen al gedateerd.

[77] "Here are a few of the ways we geeked out over the potential of 3D scanning at the Getty.
Exploring Art. 3D scanning can help us and our audiences more deeply understand art objects. Scans also allow us to virtually take an object apart, showing how components separate and come together. 3D scans can record fine detail, allowing us to explore all sides of objects (even those not visible in a gallery) in great detail. "3D scanning gives us access to what is hidden," in the words of Museum senior media producer Erik Bertellotti.
Curator Kenneth Lapatin had tiny, intricate ancient gems on his mind. "We've been looking at them under the microscope," he told me, "but having them in three dimensions would show the cuts made by ancient gem engravers, the tool marks, and the fine cuttings of the gem engravers."
Conserving Art. 3D scans are getting more accurate at imaging objects, and this may someday be helpful in conservation work. "Much of our work is detective work," conservator Susan Lansing Maish told me. As 3D scanning improves, it may develop into a useful tool for conservation investigations.
Protecting Art. 3D replicas could help keep art secure, too, enabling mountmakers to make protective mounts (braces to hold art in cases) in advance of a loan object arriving on site. This would especially be a plus for creating earthquake-safe mounts without having to handle the actual object.
- See more at: http://blogs.getty.edu/iris/3d-scanning-meets-ancient-art/#sthash.NYK49af3.dpuf" (Waldorf 2014)

Voor beeldhouwwerken is 3D-scanning al meermaals gebruikt. Enerzijds met een hele batterij digitale camera's.[78] Ook KIK/IRPA doet aan 3D-scanning zoals bij de wetenschappelijke analyse en studie van *Li Bassinia* te Hoei.[79]

4.1.3 De gekozen methodologie

Afbeelding 18 3D-snapshot van een koperplaat van Peeter Baltens

De Sprout heeft beperkingen. Zo scant de 3D-scanner sommige soorten voorwerpen beter dan andere. Matte, soliede, niet-transparente en niet te dunne voorwerpen zouden in theorie succesvol moeten zijn. Blinkende, platte, pluizige of transparante voorwerpen zouden veel moeilijker zijn.

Ook qua afmetingen bestaan beperkingen. De maximale afmetingen zijn 20 x 20 x 20 cm. Ook voorwerpen zwaarder dan 1,81 kg kunnen niet gescand. Scannen zonder de 'stage' of draaitafel kan, maar is minder nauwkeurig. Ook dient vermeden dat het voorwerp zou wiebelen tijdens het draaien. De belichting rond Sprout dient gelijkmatig te zijn en rechtstreeks zonlicht is te vermijden. Helaas blijkt het werken met de 3D scanner problematisch. Naast de

[78] "or the 3D digitization of the sarcophagus we employed a multi-view stereo approach using a set of 165 photos. The images were processed using Agisoft PhotoScan [22] to com- pute the camera parameters and a dense point cloud. Since the processing of the whole set of images produced an incomplete point cloud, we split the images in several set corresponding to the main parts of the sarcophagus (the front, the interior and the sides). For each set we perform the processing with PhotoScan, producing different point clouds. Each clouds was triangulated using the Screened Poisson Surface Reconstruction algorithm [23] in order to make easier the alignment of the different parts inside MeshLab [24]. The aligned triangular meshes have been merged together with the standard volumetric algorithm based on the Marching Cube available in MeshLab, producing a final high-resolution model of 72M triangles. Finally, the colour images have been projected and integrated on the high-resolution model to document the current state of the colour and gilding using the algorithm in [25] and available in MeshLab. Even if the model presents some imperfections in the area where it was difficult to obtain an optimal multi-view acquisition (area hidden by high-relief part), the final model shows how the image-based 3D reconstruction can be a good and cost-effective alternative to active 3D scanning techniques." (Siotto et al. 2015) p.4

[79] Een project waar ik bij mijn werk bij Metafose mee bezig ben en de verslagen van het KIK van Françoise Urban en haar collega's zitten in de cahier des charges. (2016a)

callibratie van de HP Sprout kunnen enkel de instelling voor het licht aangepast. Voorst zijn er zeer weinig mogelijkheden tot aanpassen.

Een 3D-Snapshot lukt altijd.
Een nadeel is dat de achtergrond die toch op voorhand gescand werd om geen deel uit te maken van het 3D-voorwerp wel zichtbaar blijkt in het merendeel van de gevallen. De Sprout kan ook in de modus *Doc scan* werken maar dat is een 2D-scan. De automatische 3D-scan met 6 verschillende opnames onder 6 verschillende hoeken (de draaitafel draait dus telkens twee uur verder op de wijzerplaat als het ware) werkte bijna nooit. Eén voorwerk lukte bijna namelijk een schildersmossel.

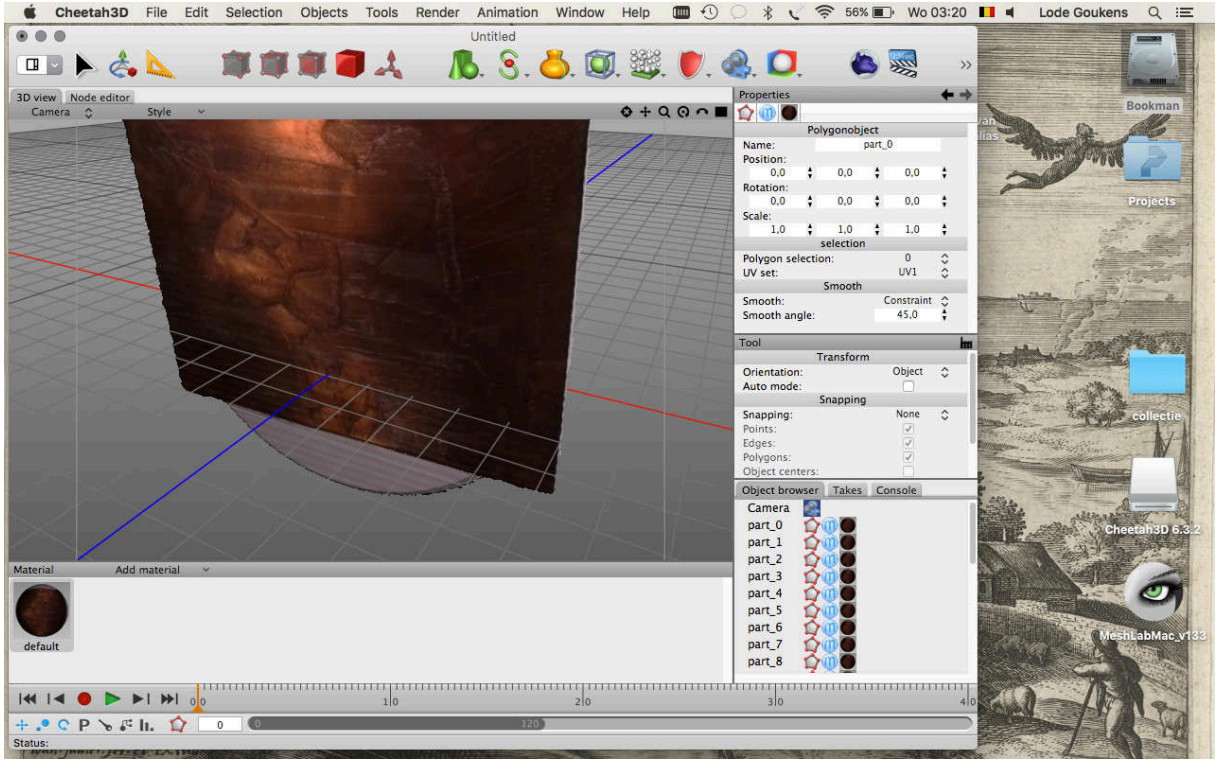
Afbeelding 19 schildersmossel in 3D

Afbeelding 20 ander beeld van die schildermossel in 3D

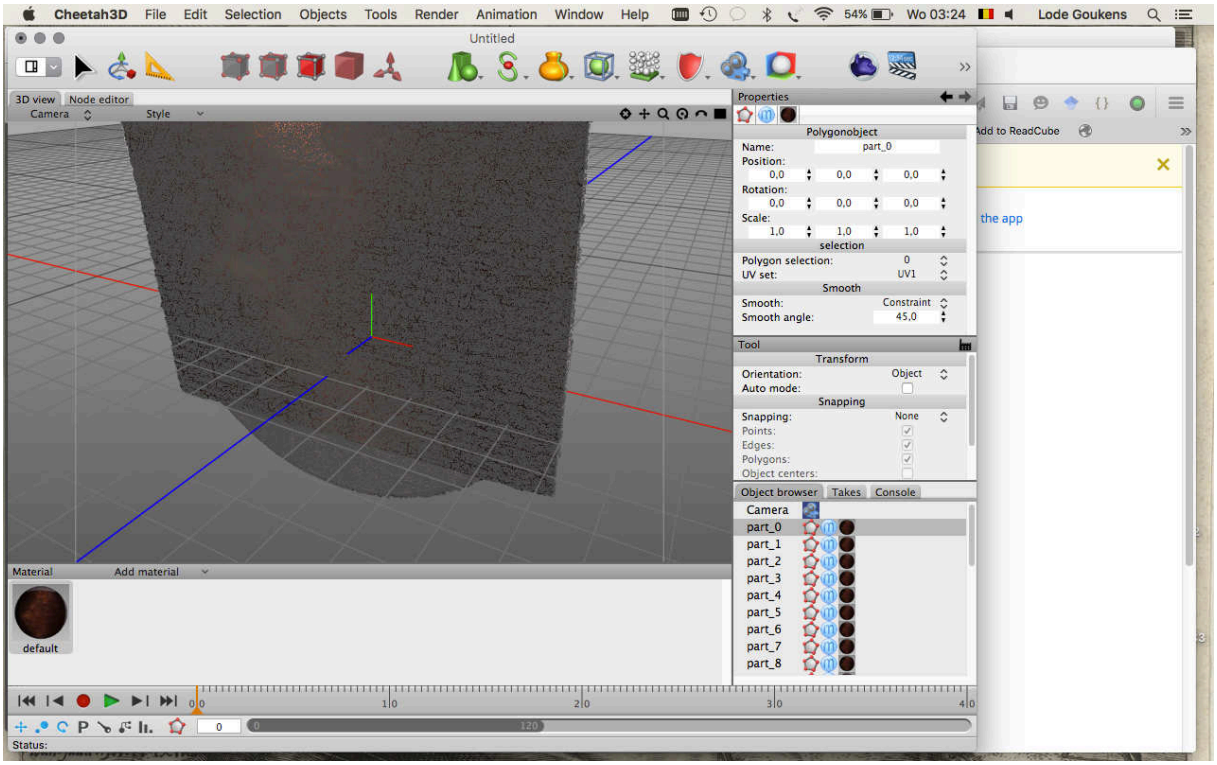
Afbeelding 21 nog een ander kijk op hetzelfde 3D-beeld

De voorgenomen methode was dus enkel de bovenkant van een drukplaat of blok te **scannen in één of meerdere cycli van 6 opnames in automatische modus op de draaitafel.**

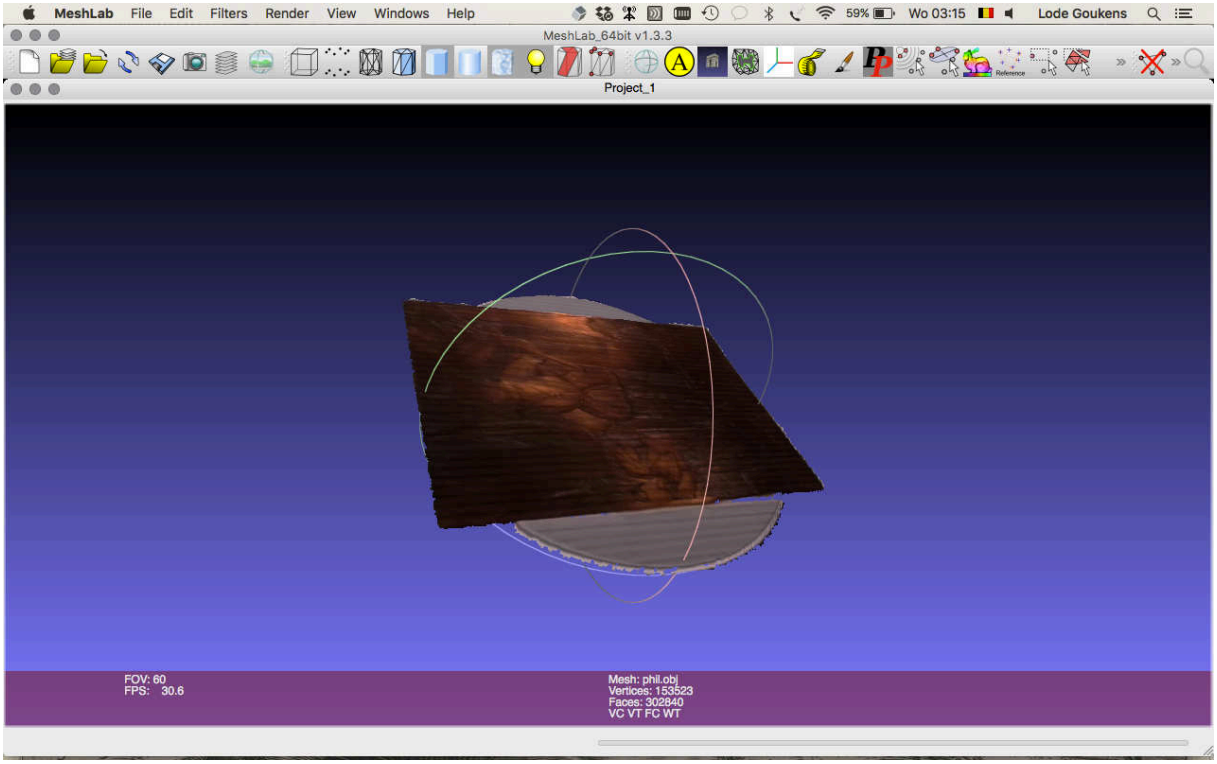
Vervolgens kan de kleurlaag aan of af bij **het bestuderen van het 3D-bestand.** In 3D-software zou vervolgens ingezoomd kunnen worden op de groeves en andere details van de scan.



Afbeelding 22 het bestuderen van het 3D-bestand in 3D-software



Afbeelding 23 hetzelfde beeld zonder kleurenfoto en dus enkel 3D-structuur



Afbeelding 24 Meshlab

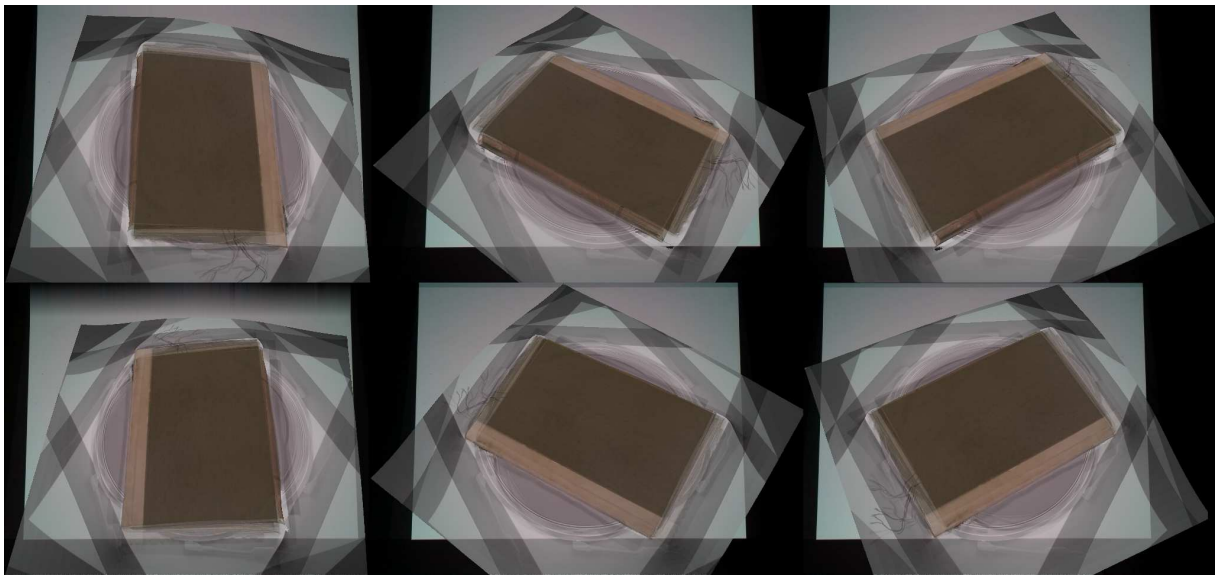
Volgens de literatuur werken de meeste academici in de restauratie en conservatie met *Meshlab*. Ook dit bleek een interessante tool, maar de 3D-scans waren niet goed genoeg om echt het doel te bereiken.[80]

Bij het scannen kan ook de "*3D automatic tilted*" gebruikt worden waarbij de draaitafel onder een hoek staat. Het levert toch iets van effect, bij moeilijke drukplaten begint de software tenminste te scannen.

Helaas liep vanaf dit stadium het experiment fout. De *merging surfaces* blijkt iet foutloos. Het samenvoegen van de 6 opnames liep compleet mis.

Guy Hutsebaut van het Museum Plantijn-Moretus suggereerde om afslagpoeder te gebruiken, maar dit hielp niet. Voor de objecten van het museum moest hiervoor toestemming gevraagd. Andere lichtbronnen om de reflectie op te heffen blijkt uitgesloten bij *structured light 3D scanning*.

Het probleem blijkt in de software te zitten want de *fusing* en *merging* loopt mis. Dit komt door de perspectivische aberratie of perspectivische vervorming. Het licht schijnt op het voorwerp en maakt van een rechthoek een trapezium. Normaal zou de programmatuur zeer eenvoudig een aantal punten moeten kunnen matchen, maar dit blijkt een ramp.



Afbeelding 25 3D scan van een boek uit de leeszaal van het Prentenkabinet waarbij duidelijk wordt dat de fusie van de beelden niet lukt

De Italiaanse archeoloog Luca Bezzi van het ARC Team suggereerde om de bestanden te behandelen in programmatuur die ze gebruiken voor luchtfoto's (GIS) en de *perspective*

[80] (Kim et al. 2014)

distortion or aberration manueel te verbeteren. '*If you do not need metric values, but you just want to correct distortions and aberrations in a fast and easy way, than you can just adjust your pictures within a raster graphic open source software like GIMP, using the "perspective" tool.*' Helaas bleken de bestandsformaten incompatibel.

Wat betreft deze problematiek zijn er publicaties over boekenscanners zoals de Zeutschel die in de Erfgoedbibliotheek Conscience en het Rubenianum ter beschikking staan.[81] Dit *dewarping* is een interessante piste. De Sprout-software vertoonde nog meer vervelende kantjes. Zo gingen 89 3D-opnames verloren door een crash. Geen temp-files, geen backup... niets. Uren werk voor niets. HP kwam tot de constatatie dat de programmatuur bugs bevat en dus werd de scanners teruggestuurd en eindigde het experiment voorlopig. Qua gebruiksvriendelijkheid is de programmatuur ook geen zegen. Teveel geklik tussen alle stappen, telkens van nul opnieuw beginnen met het scannen van de achtergrond bij de volgende drukplaat enzovoort. De software gebruikt ook steeds het originele bestand en elke aanpassing is definitief. Truukjes zoals Kodak kleurenkaarten hielpen niet. Allerhande middelen om de scanner te verplichten alles te scannen en dus geen lacunes te laten hielpen evenmin. Dit zijn kinderziekten, maar de programmatuur die de opnames dient samen te voegen tot een 3D-beeld en de trapeziumvormige beelden aan te passen tot normale vorm faalt schromelijk.

Onderzoek om de .obj of .mtl-bestanden te demergen en dus uit elkaar te halen leverde niks op. Stephen Hoskins van het *Centre for Fine Print Research* aan de UWE Bristol kon ook niets bedenken. Peter Walters van dezelfde onderzoeksgroep suggereerde om met een *GOM Scanner* of een *Solutionix* te proberen.

4.1.4 Gebruik van de 3D-scans

Gezien de voornoemde problemen kunnen de 3D-scans enkel dienst doen als alternatief van foto's of scans op een flatbedscanner.

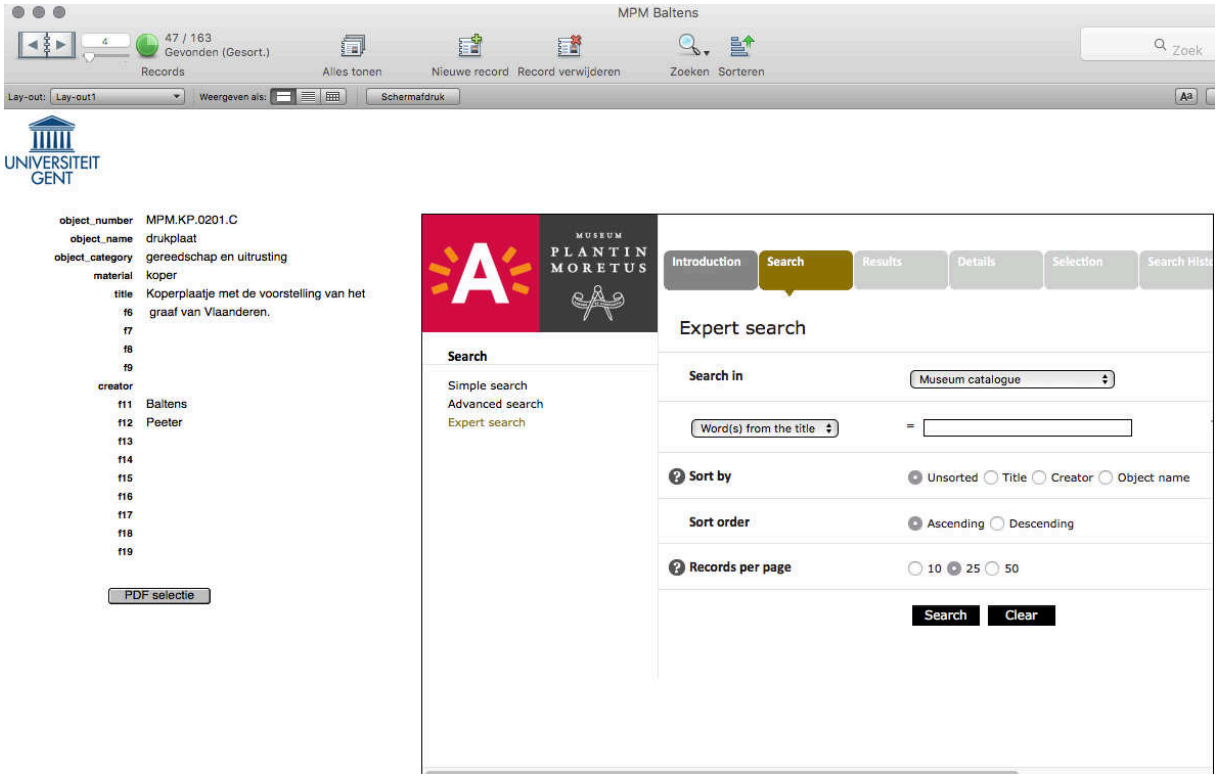
4.1.5 Voorwerp van de studie

Koperen drukplaten zijn een interessante en zeldzame bron voor het bestuderen van grafisch werk.

[81] (Lilienblum and Michaelis 2008)

Afbeelding 26: voorbeeld van een zeldzame koperen drukplaat (in dit geval over de moord op Willem van Oranje) (collectie auteur)

Voor het experiment leek de collectie van de drukplaten gemaakt door Baltens in de collectie van het Museum Plantijn-Moretus te Antwerpen een uitzonderlijke kans. Na het importeren van de inventaris in de databank konden de platen aan de uitgaven gelinkt en de resultaten en de bestanden in principe gekoppeld aan de records.



Afbeelding 27 de records van de 163 catalogusingangen van het museum en de toegang tot de zoekmachine van de catalogus in een venster om onmiddellijk te kunnen verifiëren

4.1.6 Opgedane kennis en inzichten

Hoewel het gebruik van 3D-scans aantrekkelijk lijkt, is de technologie nog niet rijp voor het onderzoek van watermerken, het analyseren van de gravures in de koperplaten enzovoort. Toch kunnen sommige opnames toch al interessant zijn als *proof-of-concept*. Helaas zou de *structured light scan*-methode volkomen ongeschikt kunnen blijken voor relatief platte en glanzende objecten.

Het experiment leverde enkel negatieve conclusies op wat betreft de gekozen hypotheses. Op zich ook waardevolle kennis. Zolang het probleem van de *merging* en *fusing* van de scans niet verbetert blijven de opnames onbruikbaar.

4.1.7 Voorstel tot methodologie en terminologie

4.1.7.1 Methodologie:

Door deze obstakels was het onmogelijk een soort methodologie uit te dokteren. Nochtans zou die er als volgt kunnen uitzien:

1. 3D-scannen (1 cyclus van 6 opnames horizontaal, 1 cyclus van 6 opnames tilted en 1 cyclus van 6 opnames verticaal)
2. inladen in Meshlab en verschillende visualisaties onderzoeken

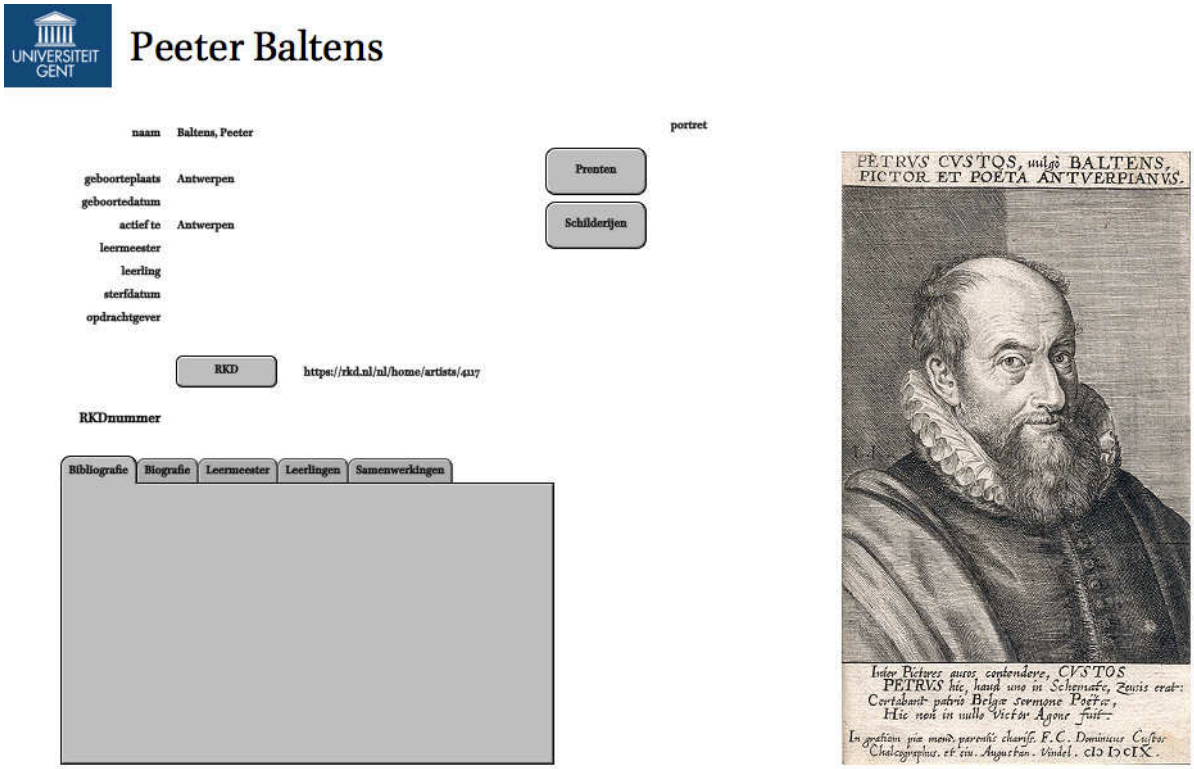
3. inladen in 3D-software en elementen opmeten en documenteren (in Autocad kan elke lijn gemeten met een tooltje)
4. export naar geschoond 3D-beeld voor gebruik binnen het museum of collectiebeheer (Adlib, Gallery Systems, TMS...)

4.1.7.2 Terminologie:

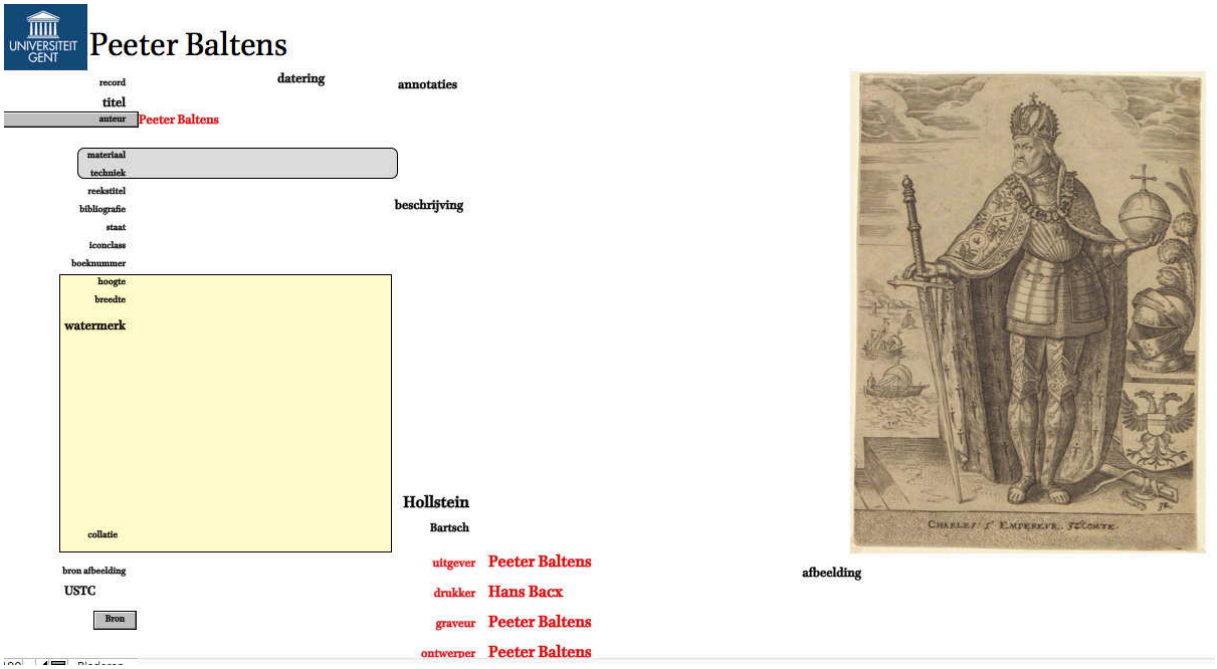
Het opstellen van een terminologie is cruciaal aangezien *mesh, merging, dewarping, fusing* enzovoort allemaal erg verschillend gebruikt worden met alle mogelijke misverstanden vandien.

4.1.8 Databanktoepassing

In het kader van het literatuuronderzoek leek het nuttig een databanktoepassing te schrijven met *Filemaker* om de objecten en hun kenmerken vast te leggen en te linken aan bronnen, afbeeldingen, biografie, functie enzovoort. Deze bracht voor het literatuuronderzoek nog geen voordelen, maar zal eventueel in de masterproef haar diensten bewijzen.



Afbeelding 28 de records betreft de kunstenaar



Afbeelding 29 de records betreft de prent

Afbeelding 30 de records betreft de literatuurstudie

5 Conclusie

Structuur brengen in het grafisch werk van Peeter Baltens is niet zo evident omdat hij zowel als ontwerper, als graveur en als uitgever actief was. Niettemin blijkt zijn schilderschap toch de hoofdactiviteit omdat hij zelfs in zijn drukkersoctrooi 'schildere' genoemd wordt. Het feit dat hij een drukpers bezat, zegt niks omdat hij zijn belangrijkste werken liet drukken bij Andreas Bacx. Grosso modo kan zijn grafisch werk in twee chronologisch gescheiden delen opgedeeld: zijn werk voor Hieronymus Cock en voor Volcxken Dierckx en zijn werk in eigen beheer. Hij werkte met vrienden zoals Maerten De Vos, Willem van Haecht, Gillis Mostaert en Hans Vredeman de Vries zonder dat ze exclusief voor hem werkten. De periode dat hij zelf actief was als uitgever valt hoogstwaarschijnlijk tussen 1575 en 1584. Op zich het onderzoeken waard omdat het de periode van het calvinistisch bestuur tot het beleg door Farnese omvat.

Het gebruiken van *structured light* 3D-scanning voor het documenteren en onderzoeken van de drukplaten die gelukkig bewaard zijn in het museum Plantijn-Moretus blijkt met de huidige softwareversie uitgesloten. Hoewel conceptueel aantrekkelijk levert de technologie nog geen bruikbaar materiaal op om de drukplaten zonder aanraken op te meten, te inverteren, te spiegelen enzovoort. Het neemt niet weg dat de voortschrijdende ontwikkelingen vroeg of laat kansen zullen opleveren voor het ontsluiten van 3D-objecten in de museale sfeer en het wetenschappelijk onderzoeken ervan. Een methodologie opstellen zonder dat de technologie volgt, is voorlopig zinloos doch wenselijk op termijn.

6 Bibliografie

Primaire bronnen

1561. Het Landjuweel von Antwerpen in 1561. edited by Koninklijke bibliotheek Albert I Brussel.

Martin, Corneille, Pieter Balten, Jan Van der Noot, and Andreas Backx. 1580. *Les genealogies et anciennes descentes des forestiers et comtes de Flandre, avec brieves descriptions de levrs vies et gestes le tovt recveillÿ des plvs veritables, approvees et anciennes croniqves et annales qvi se trovvent*. En Anvers,: Chez Pierre Balthasar.

Rombouts, Ph., and Th. Van Lerius. 1872. *De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche sint Lucasgilde 'Wt jonsten versaemt'*. Antwerpen: Julien De Koninck.

Rombouts, Ph., and Th. Van Lerius. 2014. *De liggeren en andere historische archieven der...* Antwerpen: Julien De Koninck. Original edition, 1872.

Archivalia

1556. cert 14 f° 485 v°. edited by SAA: Felixarchief, Stadsarchief Antwerpen.

Caukercken, Louis Van. Chronycke van Antwerpen. In *hs. 7563-67, f. 100*: Koninklijke Bibliotheek Albert I.

Caukercken, Louis Van. Kronijk van Louis Van Caukercken, 443 vC-1702. edited by Felixarchief: Stadsarchief Antwerpen.

Martin, Corneille, and Peeter Baltens. Genealogiae & origines Saltuariorum comitumq[ue] Flandriae addita brevi vitae cuiusq[ue]. edited by UGent.: Ugent.

Plantijn, Christoffel. 1584. Journaalboek. In *MPM*, edited by Museum Plantin-Moretus.

Secundaire bronnen

Alvin, L. 1866. *Catalogue Raisonné de l'œuvre des trois frères Jean, Jérome et Antoine Wierix*. Bruxelles: Arnold.

Baelde, M. 1962. "De toekenning van drukkersoctrooien door de geheime raad in de zestiende eeuw." *De Gulden Passer* 40:19-58.

Bastelaer, René van, and Georges Hulin de Loo. 1907. "Pieter Bruegel l'Ancien: son oeuvre et son temps."289.

Bénézit, E. *Dictionnaire critique et documentaire des peintres sculpteurs dessinateurs et graveurs des tous les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialists français et étrangers. Nouvelle éditions entièrement refondue sous la direction de Jacques Brusse*. Vol. Tome 1 AA-BEDUSCHI.

Borggrefe, Heiner. 2002. *Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden*. München: Hirmer.

Borggrefe, Heiner, Thomas Fusenig, Barbara Uppenkamp, Vera Lüpkes, Paul Huvenne, Ben van Beneden, Nicole Merckx, Paul François Joseph Van Calster, and Katja Durchholz. 2002. *Tussen stadspaleizen en luchtkastelen : Hans Vredeman de Vries en de Renaissance*.

Bosschere, J. de. 1907. *Oude gebouwen van Antwerpen*. Antwerpen: J.-E. Buschmann.

Cockx-Indestege, E. 1966. "Een walvis gestrand in de Schelde boven Antwerpen op 2 juli 1577." *Noordgouw* VI:73-90.

Delen, Adriaan Jan Jozef. 1935. *Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges, des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle*. Bruxelles: Librairie Nationale d'art et d'Histoire, G. Van Oest.

Dermul, AM., and H.F. Bouchery. 1938. *Bibliographie betreffende de Antwerpsche drukkers*. Antwerpen: Comité der Antwerpsche Propagandawerken.

Ernest-Martinec, Blanka, and Hessel Miedema. 2004. "De gildebrief van Rudolf II voor de schilders van Praag van 27 april I595 en zijn implicaties rondom het begrip kunst." *Oud Holland-Quarterly for Dutch Art History* 117 (3):154-161.

Freedberg, David. 1989. *The Prints of Pieter Bruegel the Edler*: Bridgestone Museum.

Fuhring, Peter, Krista De Jonge, Christiane De Maegd, Ursula Alice Härting, Hans Devisscher, Pim Lukkenaer, and Griet Van Haute. 2002. *De wereld is een tuin : Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de Renaissance*.

Gabriëls, Dr. Juliane. 1958. *Het Nederlandse ornament in de renaissance . De geest der vormen*. Leuven: Davidsfonds.

The City Rehearsed; Object, Architecture, and Print in the Worlds of Hans Vredeman de Vries.

Grudé, François. (1584). *La Croix du Maine Premier volume de labibliotheque du sieur de La Croix du Maine*.

Grudé, François, and Jean-Antoine Rigoley de Juvigny. 1773. *Les bibliothèques françoises de Lacroix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vauprivas, nouvelle édition... augmentée d'un discours sur le progrès des lettres en France et des remarques historiques, critiques et litteraires de M. de La Monnoye et de M. le President Bouhier, de l'Académie Française; de M. Falconnet de l'Académie des Belles-Lettres*. 6 vols. Paris: Saillant et Nyon.

Hautekeete, Stefaan. 2005. "'Heeft ook verscheyden Landen besocht en verscheyden ghesichten nae t' leven gedaen': drie nieuw ontdekte tekeningen van Peeter Baltens [Antwerpen 1527? - 1584?]." In *Florissant Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw)*

Liber amicorum Carl Van de Velde, 185-205. Brussel: VUBPress.

Hollstein, F. W. H. 1949. *Dutch and Flemish etchings, engravings, and woodcuts, ca. 1450-1700*. Amsterdam: M. Hertzberger.

Immerzeel, Johannes, Charles Henri Immerzeel, and Christiaan Immerzeel. 1842. *De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters: van het begin der vijftiende eeuw tot heden*. Amsterdam: J.C. van Kesteren.

Jameson, Frederic. 2009. "Vredeman and the modern." *The City Rehearsed*:211.

Jung, Richard. 1985. *Peeter Baltens, a forgotten draughtsman of the Breugel circle : His landscape drawings*. Stockholm: Nationalmuseum.

Kiefer, Frederick. 1987. "The dance of the madmen in the Duchess of Malfi." *Journal of Medieval and Renaissance Studies* 17:211-233.

Kim, Min H, Holly Rushmeier, John Ffrench, Irma Passeri, and David Tidmarsh. 2014. "Hyper3D: 3D graphics software for examining cultural artifacts." *Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)* 7 (3):14.

Letellier, Robin. 2007. *Recording, Documentation and Information Management for the Conservation of Heritage Places*

guiding principles. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.

Lilienblum, Erik, and Bernd Michaelis. 2008. "Book Scanner Dewarping with Weak 3d Measurements and a Simplified Surface Model." In *Discrete Geometry for Computer Imagery: 14th IAPR International Conference, DGCI 2008, Lyon, France, April 16-18, 2008. Proceedings*, edited by David Coeurjolly, Isabelle Sivignon, Laure Tougne and Florent Dupont, 529-540. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Linnig, Benjamin. 1911. *La gravure en Belgique ou Notices biographiques sur les graveurs anversois, bruxellois et autres, depuis les origines de la gravure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle*: Anvers : Janssens.

Marlier, Georges. 1965. "Copiste ou créateur." *Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel*:127-142.

Marshall, Peter. 2013. *The mercurial emperor: The magic circle of Rudolf II in renaissance Prague*: Random House.

Meer, Willemina van der. 1997. *Biografische Index van de Benelux / Index Biographique des Pays du Bénélux*. Vol. 1. München: KG Saur.

Melion, Walter S. 2014. "caelatum in transitu: Karel Van Mander's The Nativity Broadcast by Prophets of the Incarnation and its Visual Referents." In *Religious Minorities and Diversity in the Dutch Republic*

Studies presented to Piet Visser on the Occassion of his 65th Birthday, 96-110. Leiden: Brill.

Miedema, Hessel. 1981. "Feestende boeren - lachende dorpers. Bij twee recente aanwinsten van het Prentenkabinet." *Bulletin van het Rijksmuseum* XXIX (4):191-213.

Monballieu, A. 1964. "P. Bruegel en het altaar van de Mechelse Handschoenmakers (1551)." *Handelingen van de Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen*.

Pleij, Herman. 1997. *Dromen van Cocagne : middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven*.

Puyvelde, L. Van. 1950. *Kunst en kunstgeschiedenis*. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.

Rouget, François. 2002. "La bibliothèque (1585) d'Antoine du Verdier et la question poétique : vers une première réception de « La Pléiade » à la fin du XVIe siècle. ." *Revue d'histoire littéraire de la France* 102 (4): p. 531-544

. doi: 10.3917/rhlf.024.0531. .

Siotto, Eliana, Gianpaolo Palma, Marco Potenziani, and Roberto Scopigno. 2015. "Digital study and web-based documentation of the colour and gilding on ancient marble artworks." 2015 Digital Heritage.

Strouken, Ineke. 1997. "De eerste huwelijksnacht." *Groniek* (139).

Thijs, Alfons K.L. 1990. *Van geuzenstad tot katholiek bolwerk*

Antwerpen en de contrareformatie. Turnhout: Brepols.

Van Acker, KG. 1968. "Iconografische beschouwingen in verband met de 16e eeuwse gegraveerde'portretten'der graven van Vlaanderen." *Oud Holland*:95-116.

Van den Branden, Frans Jozef Peter. 1883. *Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool*. Antwerpen: Buschmann.

Van den Branden, Lode. 1956. "Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands van de lode eeuw." *Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde* VI (77):320.

Van den Branden, Lode. 1990. "Drukoctrooien toegekend door de Raad van Brabant tot 1600." *De Gulden Passer* 68.

Van der Noot, Jan, W. A. P. Smit, and W. Vermeer. 1953. *Het bosken en Het theatre*. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Van Even, Edward. 1861. *Het landjuweel van Antwerpen in 1561 : eene verhandeling over dezen beroemden wedstrijd tusschen de Rederijkkamers van Braband, bewerkt naar eventijdige oorkonden en versierd met 35 platen, naar teekeningen van Frans Floris en andere meesters uit de 16e eeuw*: Leuven : Fonteyn.

Van Hall, H. 1936. *Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche Schilder- en Graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Van Mander, Carel. 1604. *Het Schilder-Boeck*. Haerlem.

Van Mander, Karel. 1969. *Het Schilder-Boeck, waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, daer nae in dry deelen 't leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden, en nieuwen tyds, eyntlyck d'wtlegghinghe op den metamorphoseon pub. Ovidij Nasonis, oock daerbeneffens wtbeeldinghe der figueren, alles dienstich en nut den schilders constbeminders en dichters, oock allen staten van menschen*: Utrecht : Davaco.

Van Mander, Karel, and Publius B. C. or A. D. Ovidius Naso. 1604. *Het schilder-boeck waerin voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae ... t' leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden, en nieuwen tyds. Eyntlyck d'wtlegghinghe op den Metamorphoseon Pub. Ovidij Nasonis, oock daerbeneffens wtbeeldinghe der figueren. Alles dienstich en nut den schilders constbeminders en dichters*: Tot Haerlem : voor Paschier van Wesbusch ...

Vermeylen, Filip. "The Colour of Money: Dealing in Pigments in Sixteenth-Century Antwerp." *European Trade in Painters' Materials to* 1700:356-365.

Waldorf, Sarah. 2014. "3D Scanning Meets Ancient Art." J. Paul Getty Museum. http://blogs.getty.edu/iris/3d-scanning-meets-ancient-art/.

Waterschoot, W. 1967. *Een inleiding tot de bibliografie van de "poeticsche werken" van jonker Jan Van der Noot*. Edited by Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Wood, Daniel N, Daniel I Azuma, Ken Aldinger, Brian Curless, Tom Duchamp, David H Salesin, and Werner Stuetzle. 2000. "Surface light fields for 3D photography." Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques.

Ongepubliceerde secundaire bronnen

2016a. Cahier des charges pour la restauration de la fontaine Li Bassinia à Huy. Huy: Commune de Huy.

Baltens, Peeter, and Library Frick Art Reference. 1920. "Peeter Baltens artist file."

Kostyshyn, Stephen J. 1994. "Door tsoecken men vindt." *A reintroduction to the live and work of Peeter Baltens alias Custodis of Antwerp (1527-1584)*.

Collectie en tentoonstellingscatalogi

1975. Imprimeurs du seizième siècle dans nos provinces. edited by Bibliotheèque Royale Albert Ier. Brussel: KBR.

Bussers, Helena (red), Liesbeth De Belie, and Stephan Hautekeete. 2001. *Museum voor Oude Kunst*. Brussel: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Delen, A.J.J. 1936. Tentoonstelling van Teekeningen en Prenten van Antwerpsche Kunstenaars. edited by Antwerpsche Propagandawerken. Antwerpen.

Fillitz, Hermann, Christian Beaufort-Spontin, Martina Pippal, and Karl Schütz. 1987. Schatten van het Gulden Vlies In *(Europalia 87 Österreich)*, edited by Brussel Paleis voor Schone Kunsten. Brussel: Gemeentekrediet.

Göran-Hökby, Nils. 1985. Bruegels tid. edited by Nationalmuseum. Uddevala: Nationalmuseum.

Piérard, Louis. 1948. Exposition du livre et de la gravure en Belgique du XVe siècle à nos jours. Milan et Rome.

Voet, Leon. 1976. Antwerp Drawings and Prints 16th-17th centuries. edited by Smithsonian Institution. Antwerp: J.-E. Buschmann.

Internet en databanken

2015a. "LUNA Folger Digital Images Collection." Accessed 2/5/2016. http://luna.folger.edu/luna/servlet/view/search;JSESSIONID=a4bd9680-f9b3-451e-9b46-39fa231bcb4d?QuickSearchA=QuickSearchA&q=baltens&sort=call_number%2Cauthor%2Ccd_title%2Cimprint&search=Search.

2015b. "Search Results: All Fields similar to 'Baltens' - Folger Digital Image Collection." TitleTheatrum vitae humanae [graphic] / aenis tabulis per Ioa[n] Phrys. exaratum. http://luna.folger.edu/luna/servlet/view/search JSESSIONID=443c4c21-7d29-430a-9077-321553ac801a?QuickSearchA=QuickSearchA&q=baltens&sort=call_number%2Cauthor%2Ccd_title%2Cimprint&search=Search.

2015c. "Short Title Catalogue Netherlands (STCN)." http://picarta.pica.nl/DB=3.11/SET=3/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8061&SRT=YOP&TRM=baltens&REC=*.

2015d. "ULAN Full Record Display (Getty Research)." s and Contributors. http://www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=baltens&role=&nation=&prev_page=1&subjectid=500015430.

2016b. "Ecartico." University of Amsterdam: Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age Accessed 20/12/2015. http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/726.

Artstor. "Artstor." http://library.artstor.org/library/ - 3 search 1 baltens Multiple20Collection20Search type3D3126kw3Dbaltens26id3Dall26name3DAll20Collections26origKW3D.

Cockx-Indestege, E. 1983. "Hugo Favolius Ludebat Woord en beeld op Vlaamse prenten uit de 16de en 17de eeuw ". Antwerpse Bibliofielen Accessed 15/5/2016. http://www.dbnl.org/tekst/_gul005198301_01/_gul005198301_01_0038.php.

7 Bijlagen

7.1 Afbeeldingen

7.1.1 3D-scans

Afbeelding 31 3D scans 1 beeld

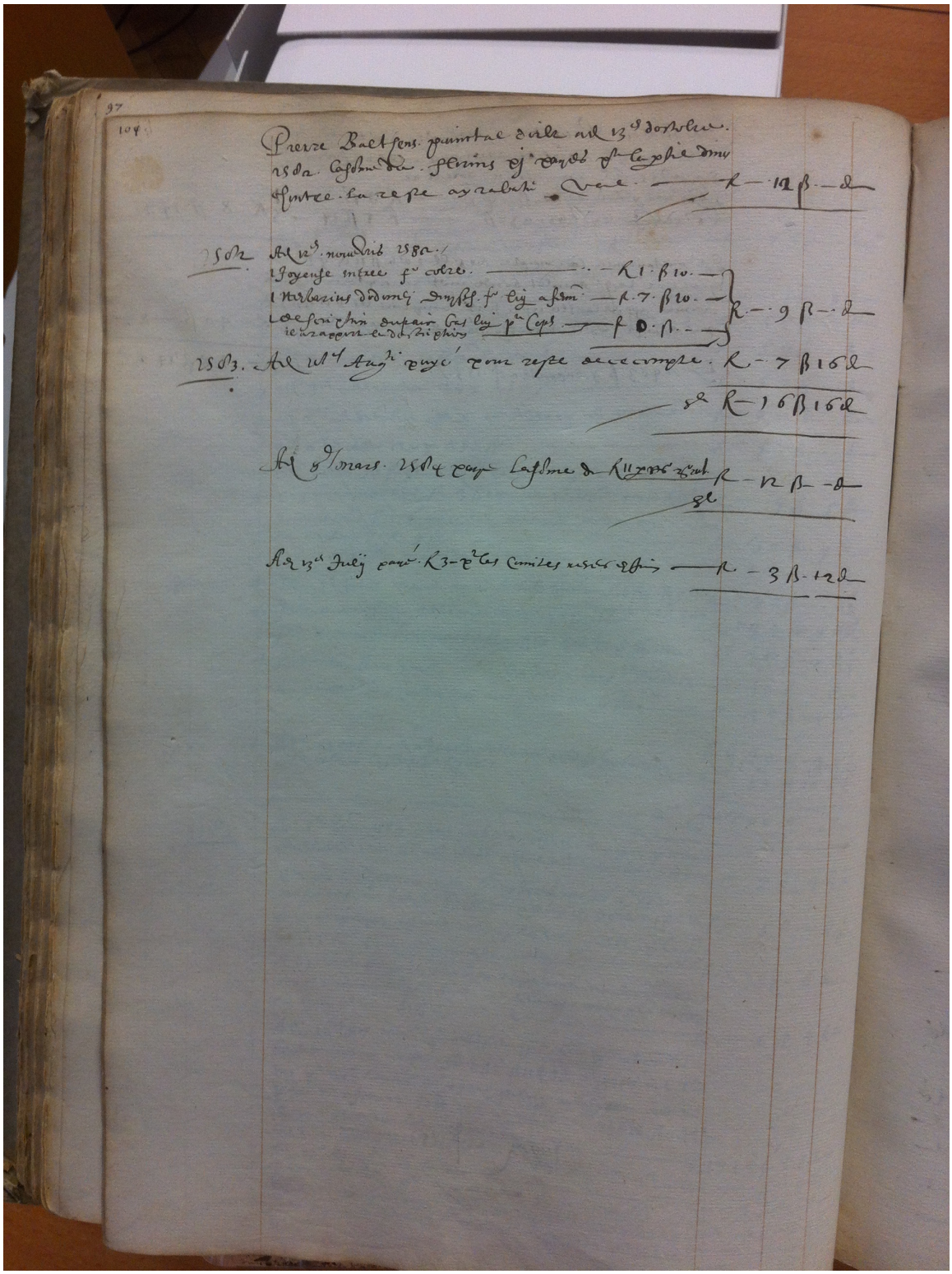
Afbeelding 32 3D scan visueel

7.1.2 snapshot 3D-scans

Afbeelding 33 Snapshot 3D scan

7.1.3 Foto's

Bijlage 1



Afbeelding 34 Journaal van Christophe Plantin i.v.m. betalingen en levering boek van Dodoens.

Bijlage 2

Afbeelding 35 Jupiter en Io aan de voet van een boom - Juno zwevend in de lucht door Peeter Baltens 570 x 415 mm KMSKB [inv. n° 12184]

Bijlage 3

Reeks de wetten (3 prenten)

Afbeelding 36 Uit de reeks *de wetten* ontwerp Maerten De Vos, compositie Willem Van Haecht, gravure Hieronymus Wierix en uitgever Peeter Baltens

Bijlage 4

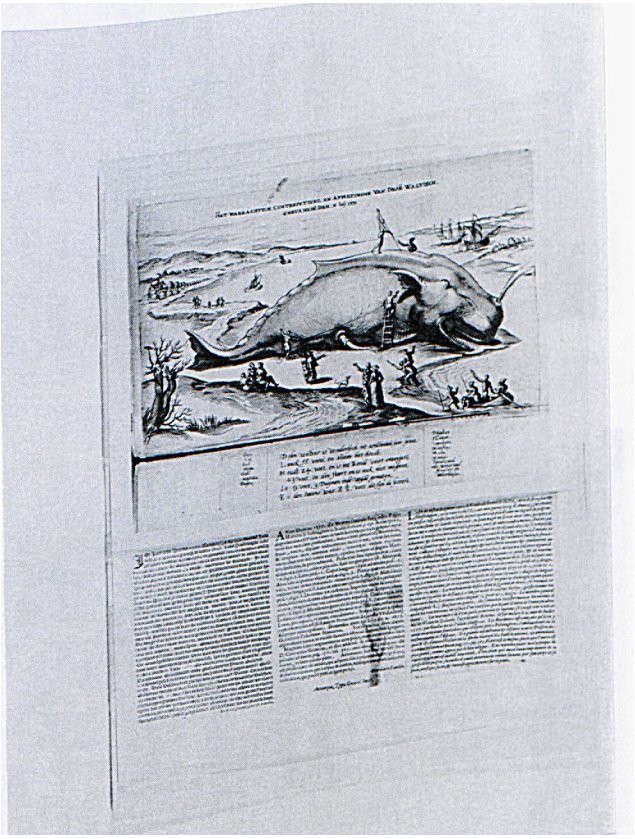
Afbeelding 37 Theatrum Vitæ Humanæ ontwerp Hans Vredeman de Vries, uitgever Peeter Baltens

Bijlage 5

Reeks Jezus en de 12 apostelen (13 prenten)

Afbeelding 38 Uit de reeks van Jezus en de apostelen ontwerp Maerten De Vos, graveur Johannes Ditmer, uitgever Peeter Baltens

Bijlage 6



Afbeelding 39 De walvis gestrand langs de Schelde naar ontwerp van Willem Van den Broeck

Bijlage 7

Afbeelding 40 Boerenbruiloft

Bijlage 8

Afbeelding 41 Boeren in gevecht met soldaten

Bijlage 9

Afbeelding 42 portret van Karel V in les Généalogies

Bijlage 10

Afbeelding 43 uit de reeks van vier prenten van de 4 krachten van de wereld

Bijlage 11

Laet Gods ordonantie wercken door den Tijt
Den boom der religien sal weder groeyen
Dus geestelyck ende weerlijc wie dat ghij sijt
Vertreet discoordt met ghewelt en veilt d moeije
Met lieffde en Trouwe den Tijt sal af snoeyen
Die vuil Corruptien dier op sijn verbreyt
Al wat god niet gheplant en heeft sal hij vt roeije
Maer gods woordt sal blijuen inder eewicheyt

Last mur gotter ordnung durch den zeyt arbeyden recht
Der Religions baum sol widder so wachsen ohnfangen
Derhalben geystlich vnd weltlich fon was gheschlecht
Vertrettet zweyspalt mit gewalt fleyssich wolt abnhangen
Liebe vnd Trow den zeyt wirt wol affschmaden
Das stinckendt vnflat so sich darauff hat gespreyt
Was Gadt nicht geplantz et hatt wil ehr nicht liden
Aber gotter wort wirt pleyben inder eewichkeyt

Si au vouloir de Dieu nul ne contreuencoit
Larbre de Piete en ce temps floriroit
Vous donc spirituels et temporels aussy
Dechassez le discord et la force dicy
Par foy et Charite lors le Temps pugera
Lorde corruption qui yrencontreva
Ce que Dieu n'a plante defaudra en tout lieu
Mais touiiours durera la parolle de dieu

FM 426

Afbeelding 44 De boom van het geloof/ Arbor religionis

Bijlage 12

Afbeelding 45 houtsnede toegeschreven aan Peeter Baltens

Bijlage 13

Afbeelding 46 De eerste huwelijksnacht door Peeter Baltens

Bijlage 14

Afbeelding 47 Pacis thriumpantis delineato Willem van Haecht samensteller, Peeter Baltens uitgever

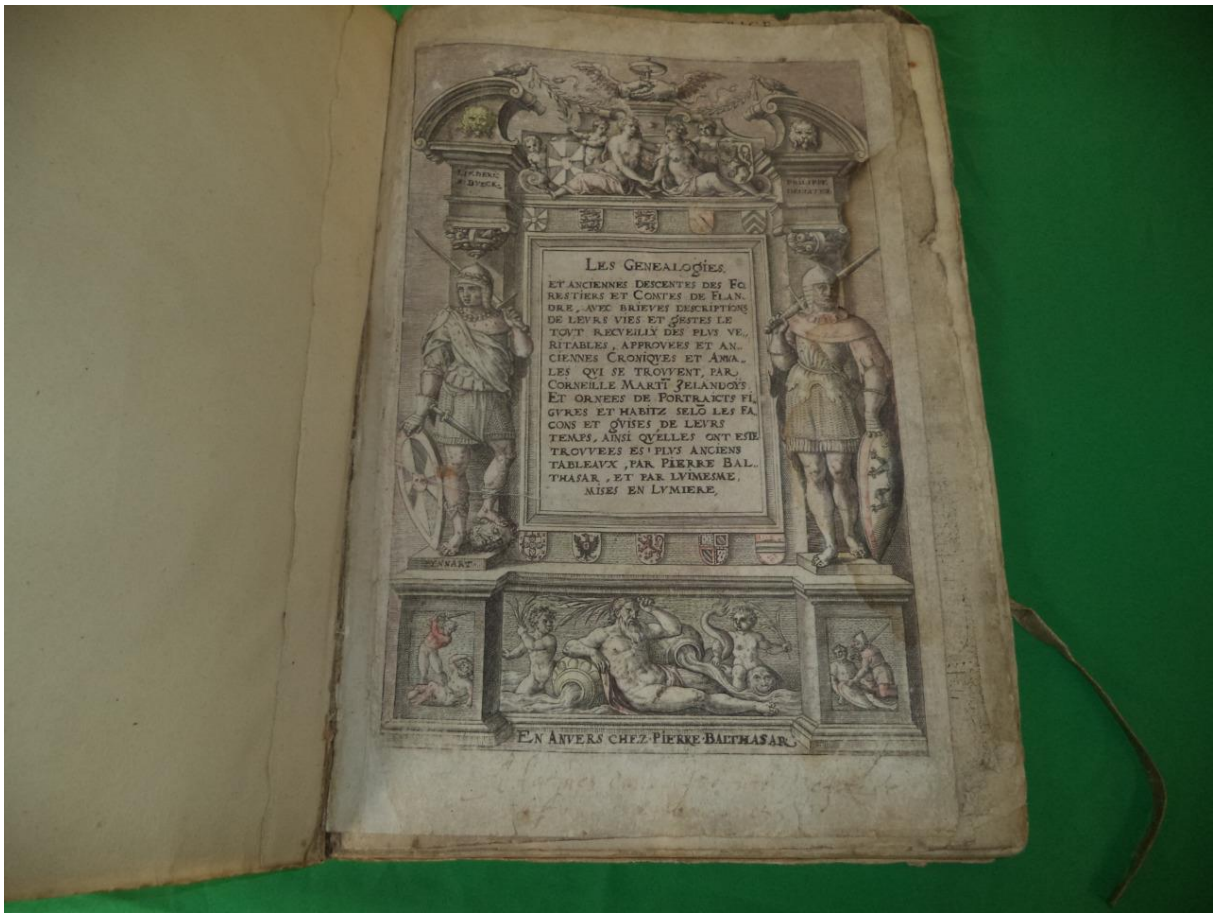
Bijlage 15

Afbeelding 48 watermerk verso

Bijlage 16

Afbeelding 49 watermerk recto

Bijlage 17



Afbeelding 50 Les Généalogies editie 1580 (foto Lode Goukens)

Bijlage 18

Afbeelding 51 drukfout in les Généalogies waarbij een prent over de foute prent geplakt werd (foto Lode Goukens)

Index Onderwerp

3D-scanning vi
3D-Tijdlijn 10
Adlib 38
Alva 6, 7
Anjou 18
Antwerpen 4
ARC Team 34
architectuur 2
armenbus 4
Augsburg 2
auteur 2
Aux Quatres Vents 14, 22
Bacx I, Andreas 13
Bacx, Andreas 8, 13, 41
Bacx, Hans 13
Baltenius 20
Balthazar, Pierre 17
Balthazarus 20
Beeldenstorm 6
blijde intrede 18
boekbinder 9
boekenscanners 35
Bredius Museum 8
Bruegel, Pieter 1, 4
Brueghel II, Pieter 19
Brueghel, Abraham 19
Brussel, David van 9
bussenboek 4
Cadiz 2
Caen, Clara de 5
CasualConc 16
Caukercken, Louis van 6
Centre for Fine Print Research 35
Claeissens, Pieter 22
Cocagne 12, 14
Cock, Hieronymus 5, 10, 14, 41
Cock, Michiel 5
Coignet, Gillis 12
concordantieprogramma 16
Coninxloo, Gillis van 5
cruijdenier 5
Custodis, Balthazar 3
Custodis, Balthazar I 3
Custodis, Melchior 5
Custos, Dominicus 2
de Braecker, Jan 13
De Heere, Lucas 19
de Jode, Gerard 7
De Meester, Jeroen iii
De Momper, Bartolomeus 5
De Vos, Maerten 5, 9, 12, 18, 21, 22, 25, 41, 54, 56
deken 18
Delen, A.J.J. 19
Den Haag 8
dewarping 35
Dierckx, Volcxken 5, 10, 14, 41
Ditmaer, Jan 12, 56
Dodoens, Rembert 5
Dorisy, Claude 2, 4
drukker 1
drukkersoctrooi 41
drukkersoctrooien 8
drukpers ..... v, 2
Ecartico 26
Erfgoedbibliotheek Conscience 35
factor 12
Farnese, Alexander 41
Favolius, Hugo 7
Felixarchief 5, 8, 18

Filemaker 38
Filips II 2
flatbedscanner 35
Francken, Ambrosius 21
Frankfurt 9
Gephi 25
Getty v
Getty Conservation Institute 29, 44
Getty Research Institute ..... iii, v, vi, 29
Ghysels, Jan 4
Gibson, William S. v
GIS 35
Google Books 23
Google Trends 22
Goudbloem 18
goudsmid 2
Grapheus, Johanna 13
graveur 1
grisaille 4
Grudé, François 16
Guicciardini, Lodovico 7
Gulden Mortier 2, 7, 9
Gulden Vlies 14, 16, 20
Haecht, Willem van 12, 21, 41, 65
Handschoenmakersgilde 2, 4
Hanneken Leckertant 4
Hans Vredeman de Vries 25
Harry Ransom Center iii
herbarium 5
Hewlett-Packard iii
hofjuwelier 9
Hollstein 19
Hooftman, Gillis 16
Hoskins, Stephen 35
HP Sprout 3D scanner iii
Hulin de Loo, Georges 18
iconclass 14
J. Paul Getty Museum 29
Jonckheere, Koenraed ..... iii, 25
Jongelinck, Jacques iii
Jongelinck, Nicolas 6
Journaals 2
kaartdrukker 13
Karel Van Mander iii
Ketel, Cornelis 17
KHM 19
KIK/IRPA 30
Kilian 2
Kilian, Wolfgang 25
KMSKB ..... iii, v, 11, 53
Kodak 35
Koninklijke Bibliotheek 18
Kostyshyn, Stephen J. ..... v, 1
kruidenboeken 2
kruidenier 1
Laemers, Suzanne iii
landjuweel 4, 5
Leuven 4
Li Bassinia 30
Lichtert, Katrien iii
Liefrinck, Anne 5
Liggeren 4, 7, 13, 18
linnenkoopman 5
Linnig, Benjamin 17
Lippen Loer 4
Löffler, Erik iii
Lofsang Van Braband 16
Lombardenvest 7
luit 16
Luzern 8
Lyndanus, Theodorus 13
manuscript 9, 18
Marlier, Georges 19
Martens, Maximiliaan ..... 1, iii
Martin, Corneille 8
Mechelen 2
meerseniersgilde 5
Meganck, Tine iii
merging surfaces 34
MeshLab 30, 33, 34, 37

Miedema, Hessel iii
Mostaert, Gillis 2, 8, 12, 25, 41
Mostaert, Raphael.....8
Museum Plantijn-Moretus ... iii, 18, 34, 36
Museum Plantin-Moretus v
National Gallery of Art..... iii
ngrams.....23
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk.....6
orgel.....6, 18
Ortelius, Abraham 7
Oud Holland.....19
ouderman.....18
Pacificatie van Gent.....22
Palermo, Anthony van 8
Paludanus.....7
Papegaey 2, 5
pierken Custodis 4
Pisa 7
Plantin 5, 7, 9
Plantin, Christophe ..... vi, 2
Pleij, Herman.....12
poëet 2
Prentenkabinet ..... iii, 19, 34
rederijker 1
Relationship mapping 25
Rijksmuseum ..... iii, 14, 21, 45
RKD..... iii, v
Rubenianum ..... iii, 19, 35
Rudolf II.....9
Sadeler I, Johannes 7
Sadeler, Justus 25
schilder.....v, 1, 6
Schilder-boeck 16
Sint-Gummarus.....4
Sint-Lucasgilde.....4, 6, 7, 13
Sint-Rombouts 4
Siret.....17
Smithsonian 11, 29
Solutionix 35
STCN 16, 47
STCV 16
Stephen J. Kostyshyn iii
structured light projector..... 29
structured light scanning..... 27
surface light scanning 27
testament..... 8
tondo 8
translucentiescanning.....vi
uitgever..... 1, 2
ULAN .....iii, v
USCT 16
Van de Rade, Gillis..... 16
Van den Broeck, Chrispijn 7, 12, 21
van den Broeck, Willem 7
Van den Zwans, Jan..... 4
Van der Noot, Jan 2, 8, 16
Van Even, Edward 18
Van Mander, Karel 16, 17
Van Puyvelde, Leo..... 22
Van Valckenborch, Lucas..... 5
Verhulst, Maeyken..... 9
Vinckeboons, Philip 2
Violieren..... 4, 12, 18
voogd..... 5, 8
Vos, Peeter de 5
Vredeman de Vries, Hans .. 1, 7, 12, 41, 55
Waerbeke, Gielis 4
Wenen 19
Wierix, Hieronymus..... 12, 54
Wierix, Jan *9*, *12*, *25*
Willem van Oranje 36
Willemssone, Hans Maes..... 7
Zeutschel 35